VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-11

PHASE-02

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 14/12/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

Chemistry: कार्बनिक यौगिकों का शोधन एवं विश्लेषण, वैद्युतरसायन

Biology: पुष्पी पादपों की आकारिकी, प्राणि जगत

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

_____

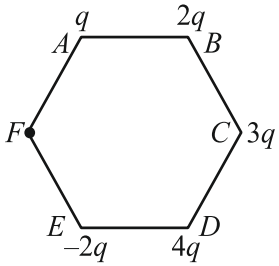
Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

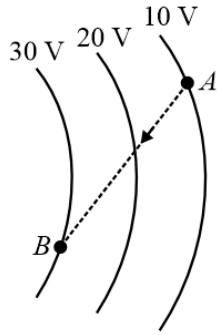
Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. What charge should be placed at the vertex F of the regular hexagon, as shown in the figure, to ensure that the potential at the centre is zero?



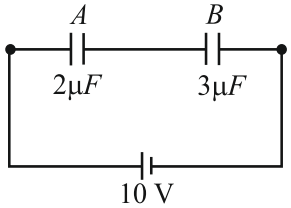
(1) $-8q$ (2) $-6q$
(3) $4q$ (4) $8q$

2. Work done in moving a 5 C charge from point A to point B along the path shown in the figure is;



(1) 100 J (2) 200 J
(3) 1150 J (4) 300 J

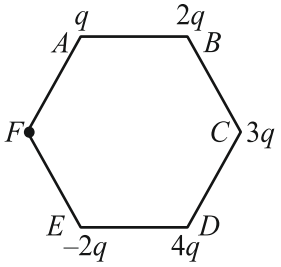
3. Two capacitors A and B are connected to a 10 V D.C. supply. After steady state is achieved, what is the potential difference across capacitor A?



(1) 8 V (2) 4 V
(3) 2 V (4) 6 V

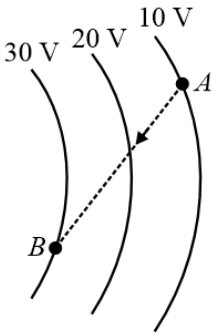
4. Given below are two statements:
Statement-I: Two equipotential surfaces cannot cut each other.
Statement-II Two equipotential surfaces are always parallel to each other.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

1. चित्र में दर्शाए अनुसार, एक समषट्भुज के शीर्ष F पर क्या आवेश रखा जाना चाहिए, ताकि इसके केंद्र पर विभव शून्य हो?



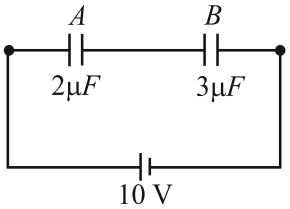
(1) $-8q$ (2) $-6q$
(3) $4q$ (4) $8q$

2. चित्र में दर्शाए गए पथ के अनुदिश 5 C आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य है–



(1) 100 J (2) 200 J
(3) 1150 J (4) 300 J

3. दो संधारित्र A तथा B एक 10 V D.C. सप्लाई से संयोजित हैं। स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद, संधारित्र A के सिरों पर विभवांतर क्या है?



(1) 8 V (2) 4 V
(3) 2 V (4) 6 V

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन-I: दो समविभव पृष्ठ एक–दूसरे को काट नहीं सकते हैं।
कथन-II: दो समविभव पृष्ठ सदैव एक–दूसरे के समांतर होते हैं।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

5. Two initially uncharged copper plates A and B shown below are kept at very small separation. If the plate A is given 2 μC of charge, then the charge on the outer surface of the plate B will be;

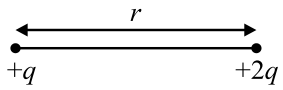


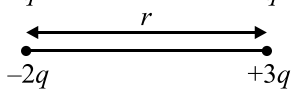
(1) 2 μC (2) 1 μC
(3) 0.5 μC (4) Zero

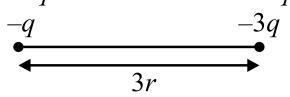
6. An electric field $\vec{E} = (20\hat{i} + 20\hat{j})$ V/m exists in the space. If the potential at the point (1 m, 1 m) is taken to be zero, find the potential at point (2 m, 2 m).

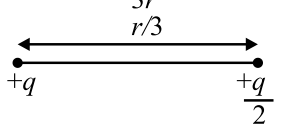
(1) 20 J/C (2) 40 J/C
(3) –20 J/C (4) –40 J/C

7. Which isolated system of charges has the highest electrostatic potential energy?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

8. Electrostatic potential at a point 1m away from center of a uniformly charged spherical shell having charge 1C and radius 2m is;

(1) 9×10^9 J/C (2) 12×10^9 J/C
(3) 6×10^9 J/C (4) 4.5×10^9 J/C

9. In a region, the potential is represented by $V(x, y) = 6x - 8y$ where V is in volts and x and y are in meters. The magnitude of electric force experienced by a point charge of 2 coulomb situated at point (1, 1) is;

(1) $6\sqrt{5}$ N (2) 20 N
(3) 24 N (4) $4\sqrt{35}$ N

10. The energy stored in the parallel plate capacitor is U. If separation between the plates is doubled and battery across capacitor remains connected, then new energy stored in the capacitor is kU. The value of k is:

(1) 2 (2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{1}{4}$ (4) 4

5. नीचे दर्शाई गई दो प्रारंभ में अनावेशित तांबे की प्लेटें A तथा B बहुत कम पृथक्करण पर रखी गई हैं। यदि प्लेट A को 2 μC का आवेश दिया जाता है, तब प्लेट B के बाह्य पृष्ठ पर आवेश होगा–

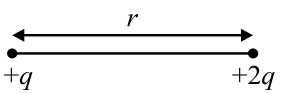


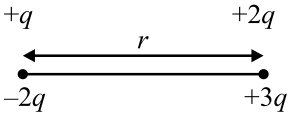
(1) 2 μC (2) 1 μC
(3) 0.5 μC (4) शून्य

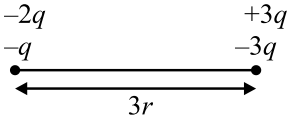
6. एक विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = (20\hat{i} + 20\hat{j})$ V/m आकाश में विद्यमान है। यदि बिंदु (1 m, 1 m) पर विभव शून्य माना जाता है, तब बिंदु (2 m, 2 m) पर विभव ज्ञात कीजिए।

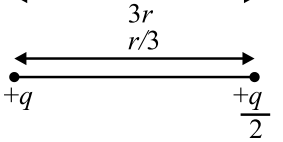
(1) 20 J/C (2) 40 J/C
(3) –20 J/C (4) –40 J/C

7. आवेशों के किस विलगित निकाय की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा उच्चतम है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

8. 1C आवेश तथा 2m त्रिज्या वाले एकसमान आवेशित गोलीय कोश के केंद्र से 1m की दूरी पर किसी बिंदु पर स्थिरवैद्युत विभव है–

(1) 9×10^9 J/C (2) 12×10^9 J/C
(3) 6×10^9 J/C (4) 4.5×10^9 J/C

9. एक क्षेत्र में, विभव को $V(x, y) = 6x - 8y$ द्वारा निरूपित किया जाता है जहाँ V वोल्ट में तथा x तथा y मीटर में हैं। बिंदु (1, 1) पर स्थित 2 कूलॉम के बिंदु आवेश द्वारा अनुभव किए गए विद्युत बल का परिमाण है–

(1) $6\sqrt{5}$ N (2) 20 N
(3) 24 N (4) $4\sqrt{35}$ N

10. समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा U है। यदि प्लेटों के बीच का पृथक्करण दोगुना कर दिया जाए तथा संधारित्र के सिरों पर बैटरी जुड़ी रहे, तब संधारित्र में संचित नई ऊर्जा kU है। k का मान है–

(1) 2 (2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{1}{4}$ (4) 4

11. A capacitor has 0.4 J of energy after charging with a battery. The battery is disconnected, and the capacitor is completely filled with dielectric of dielectric constant 4, then the final energy in the capacitor is;

(1) 0.4 J (2) 0.3 J
(3) 0.2 J (4) 0.1 J

12. A short electric dipole is of dipole moment $\vec{p}$. The electric potential at a distance 'r' from its centre and making an angle θ from the axis of dipole will be: $\left[k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right]$

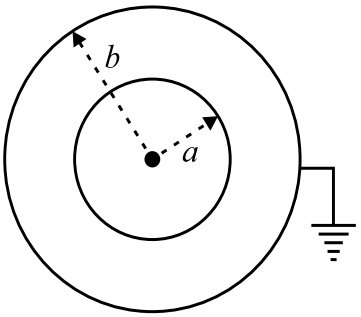
(1) $\frac{kp\sin\theta}{r^2}$ (2) $\frac{kp\cos\theta}{r^2}$

(3) $\frac{kp}{r^2}\sqrt{1+3\cos^2\theta}$ (4) $\frac{kp}{r^2}\sqrt{1+3\sin^2\theta}$

13. An electric dipole of dipole moment 2 Cm is rotated slowly in a uniform electric field of magnitude 40 V/m. The work done by external force in rotating it from unstable equilibrium state to stable equilibrium state is:

(1) – 80 J (2) 80 J
(3) 160 J (4) – 160 J

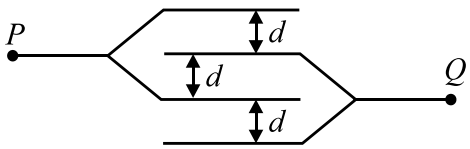
14. The capacitance of a spherical capacitor with inner radius a and outer radius b as shown below is;



(1) $\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{(b-a)}$ (2) $4\pi\varepsilon_0 a$

(3) $4\pi\varepsilon_0 b$ (4) $\frac{4\pi\varepsilon_0(b-a)}{ab}$

15. If area of each plate be A then net capacitance of arrangement across P and Q is;



(1) $\frac{\varepsilon_0 A}{d}$ (2) $\frac{2\varepsilon_0 A}{d}$

(3) $\frac{3\varepsilon_0 A}{d}$ (4) $\frac{4\varepsilon_0 A}{d}$

11. एक संधारित्र में एक बैटरी से आवेशित करने के बाद 0.4 J ऊर्जा है। बैटरी को वियोजित कर दिया जाता है, तथा संधारित्र को 4 परावैद्युतांक वाले परावैद्युत से पूर्णतः भर दिया जाता है, तब संधारित्र में अंतिम ऊर्जा है–

(1) 0.4 J (2) 0.3 J
(3) 0.2 J (4) 0.1 J

12. एक लघु वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ है। इसके केंद्र से 'r' दूरी पर तथा द्विध्रुव के अक्ष से θ कोण बनाते हुए विद्युत विभव होगा– $\left[k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right]$

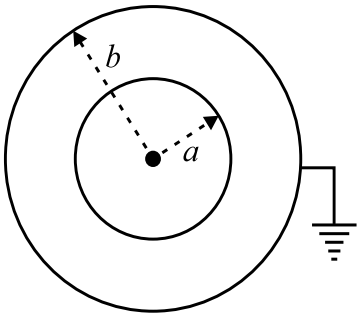
(1) $\frac{kp\sin\theta}{r^2}$ (2) $\frac{kp\cos\theta}{r^2}$

(3) $\frac{kp}{r^2}\sqrt{1+3\cos^2\theta}$ (4) $\frac{kp}{r^2}\sqrt{1+3\sin^2\theta}$

13. 2 Cm द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक वैद्युत द्विध्रुव को 40 V/m परिमाण के एकसमान विद्युत क्षेत्र में धीरे–धीरे घुमाया जाता है। इसे अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति से स्थायी साम्यावस्था की स्थिति तक घुमाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है–

(1) – 80 J (2) 80 J
(3) 160 J (4) – 160 J

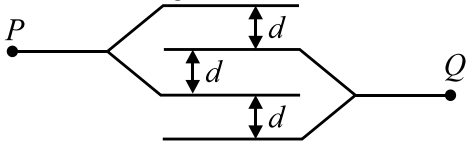
14. नीचे दर्शायेनुसार आंतरिक त्रिज्या a तथा बाह्य त्रिज्या b वाले एक गोलीय संधारित्र की धारिता है–



(1) $\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{(b-a)}$ (2) $4\pi\varepsilon_0 a$

(3) $4\pi\varepsilon_0 b$ (4) $\frac{4\pi\varepsilon_0(b-a)}{ab}$

15. यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो, तब P तथा Q के बीच व्यवस्था की कुल धारिता है–



(1) $\frac{\varepsilon_0 A}{d}$ (2) $\frac{2\varepsilon_0 A}{d}$

(3) $\frac{3\varepsilon_0 A}{d}$ (4) $\frac{4\varepsilon_0 A}{d}$

16. A parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery. A dielectric slab is inserted into the space between the plates with the battery still connected.

A. The charge on the plates increases.

B. The energy stored in the capacitor increases.

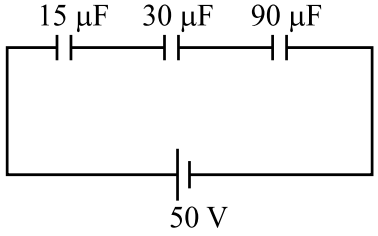
C. Work is done by the battery as the slab is inserted.

Choose the option containing **correct** statement/s.

(1) A and B (2) A and C

(3) Only A (4) A, B and C

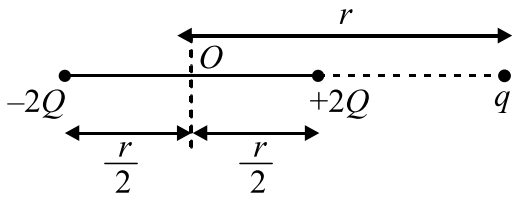
17. In the circuit shown in figure, the charge stored in the capacitor of capacity 30 μF is;



(1) 450 μC (2) 1500 μC

(3) 150 μC (4) 1350 μC

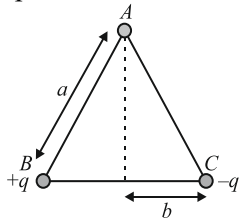
18. A point charge q is kept on the axis of an electric dipole having charge $2Q$ and $-2Q$ at a distance r from its centre O as shown in figure. Net electric potential at centre O of the dipole is:



(1) zero (2) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(3) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}+\frac{Q}{\pi\varepsilon_0}$ (4) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}-\frac{Q}{\pi\varepsilon_0}$

19. As shown in the figure, charges $+q$ and $-q$ are placed at the vertices B and C of an isosceles triangle. The potential at the vertex A is;



(1) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2q}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (2) Zero

(3) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (4) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{-q}{\sqrt{a^2+b^2}}$

16. एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से जोड़कर आवेशित किया जाता है। बैटरी के जुड़े रहने के दौरान प्लेटों के बीच के स्थान में एक परावैद्युत पट्टिका प्रविष्ट कराई जाती है।

A. प्लेटों पर आवेश बढ़ता है।

B. संधारित्र में संचित ऊर्जा बढ़ती है।

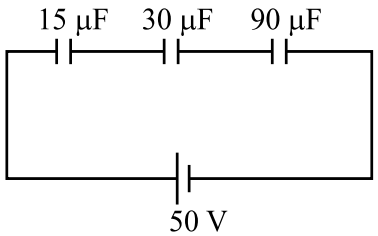
C. पट्टिका प्रविष्ट कराने पर बैटरी द्वारा कार्य किया जाता है।

सही कथन/कथनों वाला विकल्प चुनिए।

(1) A तथा B (2) A तथा C

(3) केवल A (4) A, B तथा C

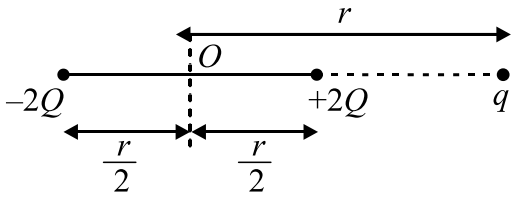
17. चित्र में दर्शाए गए परिपथ में, 30 μF धारिता के संधारित्र में संचित आवेश है–



(1) 450 μC (2) 1500 μC

(3) 150 μC (4) 1350 μC

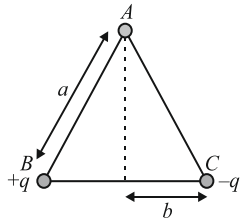
18. एक बिंदु आवेश q को $2Q$ तथा $-2Q$ आवेश वाले एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर इसके केंद्र O से r दूरी पर रखा गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। द्विध्रुव के केंद्र O पर कुल विद्युत विभव है–



(1) शून्य (2) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(3) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}+\frac{Q}{\pi\varepsilon_0}$ (4) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}-\frac{Q}{\pi\varepsilon_0}$

19. जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आवेश $+q$ तथा $-q$ एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों B तथा C पर रखे गए हैं। शीर्ष A पर विभव है–



(1) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2q}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (2) शून्य

(3) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (4) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{-q}{\sqrt{a^2+b^2}}$

20. The electric potential at a point (x, y, z) is given by $V = -xy - xz + 4$. The electric field $\vec{E}$ at that point is;

(1) $(y+z)\hat{i} + x\hat{j} + x\hat{k}$

(2) $(x+y)\hat{i} + y\hat{j} + 2\hat{k}$

(3) $x\hat{i} + (y+z)\hat{j} + 2\hat{k}$

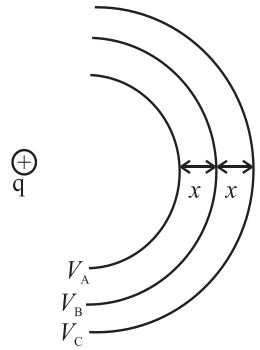
(4) $(x+y)\hat{i} + y\hat{j} + y\hat{k}$

21. 64 drops of same size are charged to V volt each. If they combine to form a bigger drop, the potential (in volt) of the bigger drop is:

(1) 16 V (2) 8 V

(3) 64 V (4) V

22. Three equipotential surfaces around a point charge $+q$ having potential V_A, V_B and V_C are shown in figure. Which of the following option is **correct**?



(1) $|V_B - V_A| = |V_C - V_A|$

(2) $|V_B - V_A| = |V_C - V_B|$

(3) $|V_B - V_A| > |V_C - V_B|$

(4) $|V_B - V_A| < |V_C - V_B|$

23. For an electric dipole, the locus of points in the plane of charges where potential is zero is:

(1) straight line (2) circle

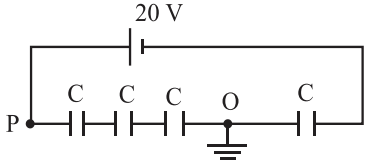
(3) parabola (4) ellipse

24. A battery does 200 J of work in charging a parallel plate capacitor. The energy stored in the capacitor is:

(1) 200 J (2) 100 J

(3) 50 J (4) 400 J

25. Four identical capacitors each having capacitance C are connected in series with a battery of emf 20V. The point O is earthed. The potential of point P is:



(1) 10 V (2) 15 V

(3) 16 V (4) 20 V

20. एक बिंदु (x, y, z) पर विद्युत विभव $V = -xy - xz + 4$ द्वारा दिया गया है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ है–

(1) $(y+z)\hat{i} + x\hat{j} + x\hat{k}$

(2) $(x+y)\hat{i} + y\hat{j} + 2\hat{k}$

(3) $x\hat{i} + (y+z)\hat{j} + 2\hat{k}$

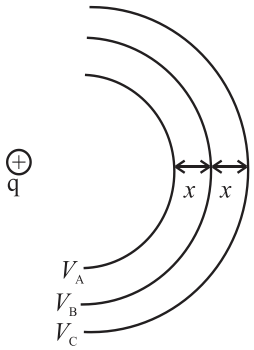
(4) $(x+y)\hat{i} + y\hat{j} + y\hat{k}$

21. समान आकार की 64 बूंदें प्रत्येक V वोल्ट तक आवेशित हैं। यदि वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तब बड़ी बूंद का विभव (वोल्ट में) है–

(1) 16 V (2) 8 V

(3) 64 V (4) V

22. एक बिंदु आवेश $+q$ के चारों ओर V_A, V_B तथा V_C विभव वाले तीन समविभव पृष्ठ चित्र में दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प **सही** है?



(1) $|V_B - V_A| = |V_C - V_A|$

(2) $|V_B - V_A| = |V_C - V_B|$

(3) $|V_B - V_A| > |V_C - V_B|$

(4) $|V_B - V_A| < |V_C - V_B|$

23. एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए, आवेशों के तल में उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहाँ विभव शून्य है, है–

(1) सरल रेखा (2) वृत्त

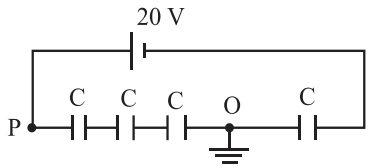
(3) परवलय (4) दीर्घवृत्त

24. एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने में एक बैटरी 200 J कार्य करती है। संधारित्र में संचित ऊर्जा है–

(1) 200 J (2) 100 J

(3) 50 J (4) 400 J

25. चार एकसमान संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, 20V वि. वा. बल की एक बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित हैं। बिंदु O को भूसंपर्कित किया गया है। बिंदु P का विभव है–



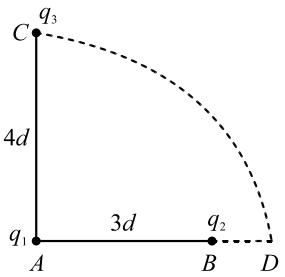
(1) 10 V (2) 15 V

(3) 16 V (4) 20 V

26. A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volts. The magnitude of electric field at the centre of the sphere will be;

(1) 50 volt/meter
(2) 10 volt/meter
(3) 5 volt/meter
(4) Zero

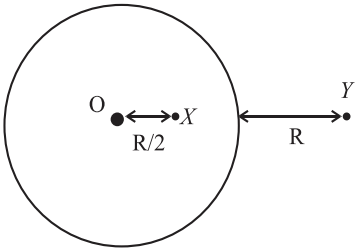
27. Two charges q_1 and q_2 are placed at a distance $3d$ apart, as shown in the figure. A third charge q_3 at point C is moved along the arc of a circle of radius $4d$ from C to D. The change in the potential energy of the system is $\frac{q_3}{4\pi\varepsilon_0}K$, the value of K is:



(1) $\frac{4q_2}{5d}$ (2) $\frac{3q_2}{5d}$

(3) $\frac{5q_1}{3d}$ (4) $\frac{q_1}{4d}$

28. Positive charge Q is uniformly distributed on metallic sphere of radius R. If the potential on surface of sphere is 20 V, the potential difference between points X and Y is:



(1) 20 V (2) 10 V
(3) 5 V (4) zero

29. The angle between the electric lines of force and the equipotential surface is:

(1) 0° (2) 45°
(3) 60° (4) 90°

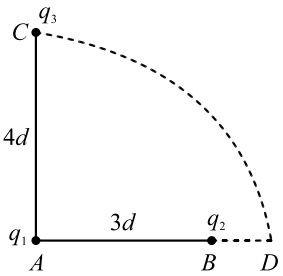
30. In a charged capacitor, the energy resides;

(1) In positive charge
(2) Both in positive and negative charge
(3) In the electric field between the plates
(4) Around the edges of the capacitor plates

26. 5 cm त्रिज्या के एक खोखले धातु के गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा–

(1) 50 वोल्ट/मीटर
(2) 10 वोल्ट/मीटर
(3) 5 वोल्ट/मीटर
(4) शून्य

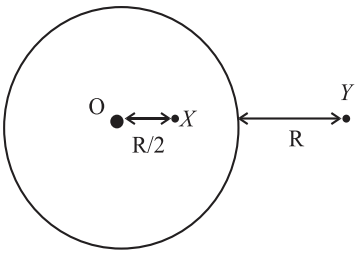
27. दो आवेश q_1 तथा q_2 एक–दूसरे से $3d$ दूरी पर रखे गए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बिंदु C पर एक तीसरे आवेश q_3 को $4d$ त्रिज्या के वृत्त के चाप के अनुदिश C से D तक ले जाया जाता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन $\frac{q_3}{4\pi\varepsilon_0}K$ है, K का मान है–



(1) $\frac{4q_2}{5d}$ (2) $\frac{3q_2}{5d}$

(3) $\frac{5q_1}{3d}$ (4) $\frac{q_1}{4d}$

28. धनात्मक आवेश Q को R त्रिज्या के धात्विक गोले पर एकसमान रूप से वितरित किया गया है। यदि गोले के पृष्ठ पर विभव 20 V है, तब बिंदुओं X तथा Y के बीच विभवांतर है–



(1) 20 V (2) 10 V
(3) 5 V (4) शून्य

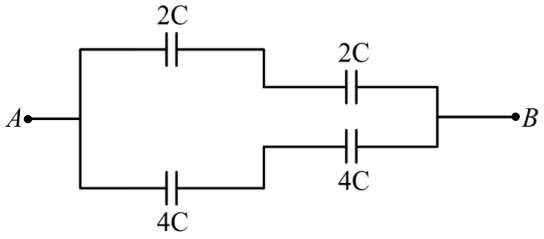
29. विद्युत बल रेखाओं तथा समविभव पृष्ठ के बीच का कोण है–

(1) 0° (2) 45°
(3) 60° (4) 90°

30. एक आवेशित संधारित्र में, ऊर्जा रहती है–

(1) धनात्मक आवेश में
(2) धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों आवेशों में
(3) प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में
(4) संधारित्र की प्लेटों के किनारों के चारों ओर

31. The equivalent capacitance between terminals A and B is:



(1) 2C (2) 3C
(3) 4C (4) C

32. An electric dipole of dipole moment $\vec{p}$ is placed perpendicular to the lines of force of uniform electric intensity $\vec{E}$, then the work done in rotating it through an angle of 180° is;

(1) pE (2) $+2pE$
(3) $-2pE$ (4) Zero

33. If the separation between the plates of an isolated charged parallel plate capacitor is doubled, then the force between the plates;

(1) remains same (2) is doubled
(3) is halved (4) is tripled

34. Consider a region in which electric field is $\vec{E} = \left(2\hat{i} + 4\hat{j}\right)$ N/C and electric potential at origin is assumed to be zero.

List-I		List-II	
(A)	Electric potential at (4 m, 0)	(I)	8 V
(B)	Electric potential at (–4 m, 0)	(II)	–8 V
(C)	Electric potential at (0, 4 m)	(III)	16 V
(D)	Electric potential at (0, –4 m)	(IV)	–16 V

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-I, B-III, C-II, D-IV
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

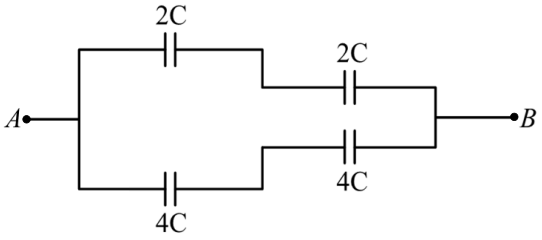
35. The minimum number of capacitors each of 3μF required to make a circuit with an equivalent capacitance 2μF is;

(1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 6

36. Consider a uniformly charged non-conducting solid sphere of radius R. The ratio of electric potential due to it at its centre and at distance $\frac{R}{2}$ from centre is;

(1) 11 : 12 (2) 12 : 11
(3) 11 : 8 (4) 8 : 11

31. टर्मिनलों A तथा B के बीच तुल्य धारिता है–



(1) 2C (2) 3C
(3) 4C (4) C

32. द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ का एक वैद्युत द्विध्रुव एकसमान विद्युत तीव्रता $\vec{E}$ की बल रेखाओं के लंबवत रखा गया है, तब इसे 180° के कोण से घुमाने में किया गया कार्य है–

(1) pE (2) $+2pE$
(3) $-2pE$ (4) शून्य

33. यदि एक विलगित आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का पृथक्करण दोगुना कर दिया जाए, तब प्लेटों के बीच बल–

(1) समान रहता है (2) दोगुना हो जाता है
(3) आधा हो जाता है (4) तीन गुना हो जाता है

34. एक ऐसे क्षेत्र पर विचार कीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = \left(2\hat{i} + 4\hat{j}\right)$ N/C है तथा मूल बिंदु पर विद्युत विभव शून्य माना गया है।

सूची-I		सूची-II	
(A)	(4 m, 0) पर विद्युत विभव	(I)	8 V
(B)	(–4 m, 0) पर विद्युत विभव	(II)	–8 V
(C)	(0, 4 m) पर विद्युत विभव	(III)	16 V
(D)	(0, –4 m) पर विद्युत विभव	(IV)	–16 V

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-I, B-III, C-II, D-IV
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

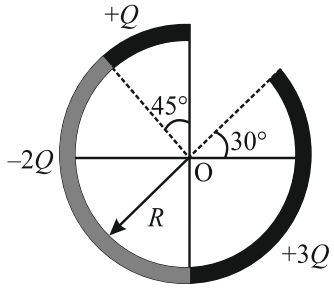
35. 2μF की तुल्य धारिता वाला परिपथ बनाने के लिए प्रत्येक 3μF के संधारित्रों की आवश्यक न्यूनतम संख्या है–

(1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 6

36. R त्रिज्या के एकसमान आवेशित अचालक ठोस गोले पर विचार कीजिए। इसके कारण इसके केंद्र पर तथा केंद्र से $\frac{R}{2}$ दूरी पर विद्युत विभव का अनुपात है–

(1) 11 : 12 (2) 12 : 11
(3) 11 : 8 (4) 8 : 11

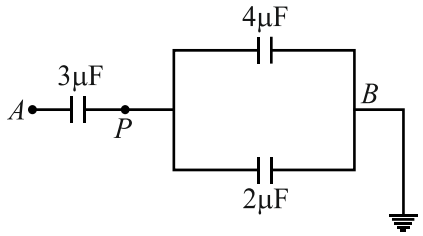
37. Figure shows three thin circular arcs, each of radius R and total charge as indicated. The net electric potential at the centre O is:



(1) $\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$ (2) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

(3) $\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}$ (4) $\frac{Q}{\pi\varepsilon_0 R}$

38. In the given figure a potential of +1200V is given to point A and point B is earthed. What is the potential of the point P?



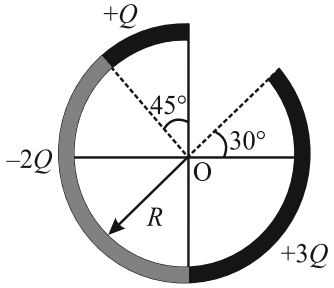
(1) 100 V (2) 200 V
(3) 400 V (4) 600 V

39. When the separation between two point charges is increased, the electric potential energy of the charges;
(1) Increases
(2) Decreases
(3) First increases and then decreases
(4) May increase or decrease

40. Two-point charges 7μC and –2μC are placed at position (–9cm, 0) and (9cm, 0) respectively. How much work is required to separate two charges infinitely away from each other?
(1) 0.2 J
(2) 0.5 J
(3) 0.6 J
(4) 0.7 J

41. A 2μF capacitor is charged to 100 volts and then its plates are connected together by a conducting wire. The heat produced is;
(1) 1 J
(2) 0.1 J
(3) 0.01 J
(4) 0.001 J

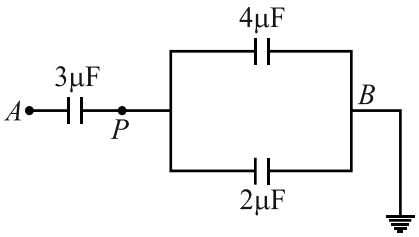
37. चित्र में तीन पतले वृत्ताकार चाप दर्शाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या R है तथा कुल आवेश दर्शायेनुसार है। केंद्र O पर कुल विद्युत विभव है–



(1) $\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$ (2) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

(3) $\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}$ (4) $\frac{Q}{\pi\varepsilon_0 R}$

38. दिए गए चित्र में बिंदु A को +1200V का विभव दिया गया है तथा बिंदु B को भूसंपर्कित किया गया है। बिंदु P का विभव क्या है?



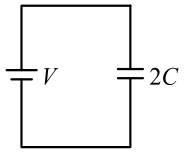
(1) 100 V (2) 200 V
(3) 400 V (4) 600 V

39. जब दो बिंदु आवेशों के बीच का पृथक्करण बढ़ाया जाता है, तब आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा–
(1) बढ़ती है
(2) घटती है
(3) पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है
(4) बढ़ या घट सकती है

40. दो बिंदु आवेश 7μC तथा –2μC क्रमशः स्थितियों (–9cm, 0) तथा (9cm, 0) पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों को एक–दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता है?
(1) 0.2 J
(2) 0.5 J
(3) 0.6 J
(4) 0.7 J

41. एक 2μF संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा फिर इसकी प्लेटों को एक चालक तार द्वारा एक साथ जोड़ दिया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा है–
(1) 1 J
(2) 0.1 J
(3) 0.01 J
(4) 0.001 J

42. An uncharged capacitor of capacitance $2C$ is connected to a V-volt battery, as shown. The work done by battery in fully charging the capacitor is:



(1) CV^2

(2) $2CV^2$

(3) $\frac{1}{2}CV^2$

(4) $\frac{5}{2}CV^2$

43. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Two conductors carrying the same charge can be at different potentials.

Reason R: The conductors may have different sizes and hence different capacitances

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

(3) A is true but R is false.

(4) Both A and R are false.

44. A parallel plate capacitor with plates of area $1m^2$ each are at a separation of 0.1 m. If the electric field between the plates is 100 NC^{-1}, the magnitude of charge on each plate is;

(Taken $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,C^2/N\,m^2$)

(1) $8.85 \times 10^{-10}C$

(2) $8.85 \times 10^{-12}C$

(3) $8.85 \times 10^{-8}C$

(4) $8.85 \times 10^{-6}C$

45. An electric dipole is in stable equilibrium in the uniform electric field. The angle between its dipole moment and the electric field is;

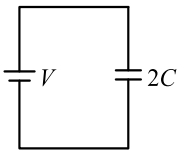
(1) 90°

(2) 120°

(3) 0°

(4) 180°

42. $2C$ धारिता का एक अनावेशित संधारित्र एक V-वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, जैसा कि दर्शाया गया है। संधारित्र को पूर्णतः आवेशित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य है–



(1) CV^2

(2) $2CV^2$

(3) $\frac{1}{2}CV^2$

(4) $\frac{5}{2}CV^2$

43. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है–

अभिकथन A: समान आवेश वाले दो चालक भिन्न विभवों पर हो सकते हैं।

कारण R: चालकों के आकार भिन्न हो सकते हैं तथा इसलिए धारिताएँ भिन्न हो सकती हैं।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(2) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A तथा R दोनों असत्य हैं।

44. एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल $1m^2$ है तथा प्लेटो के बीच का पृथक्करण 0.1 m है। यदि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 100 NC^{-1} है, तब प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण है–

($\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,C^2/N\,m^2$ लें)

(1) $8.85 \times 10^{-10}C$

(2) $8.85 \times 10^{-12}C$

(3) $8.85 \times 10^{-8}C$

(4) $8.85 \times 10^{-6}C$

45. एक वैद्युत द्विध्रुव एकसमान विद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था में है। इसके द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है–

(1) 90°

(2) 120°

(3) 0°

(4) 180°

46. What is the technological applications of fractional distillation?

(1) To separate different fractions of crude oil in petroleum industry

(2) To separate different fractions of volatile and non-volatile solvents

(3) To separate mixture of amino acids

(4) No technological application of fractional distillation

47. Given below are two statements:

Statement I: R_f values of different compounds are different.

Statement II: The retardation factor is dimensionless.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

48. Which of the following is used as an adsorbent in adsorption chromatography?

(1) Silica gel only

(2) Alumina only

(3) Both silica gel and alumina

(4) None of these

49. In steam distillation, the sum of the vapour pressure of the volatile compound and that of water is:

(1) Equal to atmospheric pressure

(2) One third of the atmospheric pressure

(3) More than atmospheric pressure

(4) Exactly half of the atmospheric pressure

50. Two volatile and miscible liquids can be separated by fractional distillation into pure components under the conditions when :

(1) They have low boiling points.

(2) The difference in their boiling points is large.

(3) The boiling points of the liquids are close to each other.

(4) They have high boiling point.

46. प्रभाजी आसवन के तकनीकी अनुप्रयोग क्या हैं?

(1) पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने के लिए

(2) वाष्पशील तथा अवाष्पशील विलायकों के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने के लिए

(3) ऐमीनो अम्लों के मिश्रण को पृथक करने के लिए

(4) प्रभाजी आसवन का कोई तकनीकी अनुप्रयोग नहीं है

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं-

कथन I: विभिन्न यौगिकों के R_f मान भिन्न-भिन्न होते हैं।

कथन II: मंदन कारक विमाहीन होता है।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिऐं-

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

48. निम्नलिखित में से किसका उपयोग अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी में अधिशोषक के रूप में किया जाता है?

(1) केवल सिलिका जेल

(2) केवल एल्युमिना

(3) सिलिका जेल तथा एल्युमिना दोनों

(4) इनमें से कोई नहीं

49. भाप आसवन में, वाष्पशील यौगिक तथा जल के वाष्प दाब का योग होता है-

(1) वायुमंडलीय दाब के बराबर

(2) वायुमंडलीय दाब का एक तिहाई

(3) वायुमंडलीय दाब से अधिक

(4) वायुमंडलीय दाब का ठीक आधा

50. दो वाष्पशील तथा मिश्रणीय द्रवों को प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध घटकों में पृथक किया जा सकता है, जब-

(1) उनके क्वथनांक कम हों।

(2) उनके क्वथनांकों में अंतर अधिक हो।

(3) द्रवों के क्वथनांक एक-दूसरे के निकट हों।

(4) उनका क्वथनांक उच्च हो।

51. Given below are two statements:

Statement I: A substance that undergoes sublimation can be purified using chromatography.

Statement II: Sublimation involves direct conversion of a solid into vapor without passing through the liquid state.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

52. Adsorption and partition chromatography are different with respect to their ...

(1) Solvent (2) Stationary phase
(3) Mobile phase (4) Adsorption

53. Which of the following adsorbent is used in thin layer chromatography?

(1) Silica gel (2) Alumina
(3) Sodium benzoate (4) Both (1) and (2)

54. The most suitable method of separation of a 1:1 mixture of o- and p-nitrophenols is

(1) Sublimation (2) Chromatography
(3) Crystallisation (4) Steam distillation

55. The principle involved in paper chromatography is:

(1) adsorption (2) partition
(3) solubility (4) volatility

56. Paper chromatography is an example of:

(1) partition chromatography.
(2) thin layer chromatography.
(3) column chromatography.
(4) adsorption chromatography.

57. Two substances when separated out on the basis of their extent of adsorption by one material, the phenomenon is:

(1) chromatography (2) paper chromatography
(3) sublimation (4) steam distillation

58. An organic substance from its aqueous solution can be separated by:

(1) crystallization. (2) extraction with solvent.
(3) steam distillation. (4) fractional distillation.

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं-

कथन I: एक पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, उसे क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करके शुद्ध किया जा सकता है।

कथन II: ऊर्ध्वपातन में ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे वाष्प में रूपांतरण शामिल है।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिऐं-

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

52. अधिशोषण तथा विभाजन क्रोमैटोग्राफी अपनी _____ के संदर्भ में भिन्न होती हैं।

(1) विलायक (2) स्थिर प्रावस्था
(3) गतिशील प्रावस्था (4) अधिशोषण

53. निम्नलिखित में से किस अधिशोषक का उपयोग पतली परत क्रोमैटोग्राफी में किया जाता है?

(1) सिलिका जेल (2) एल्युमिना
(3) सोडियम बेंजोएट (4) दोनों (1) तथा (2)

54. o- तथा p-नाइट्रोफिनॉल के 1:1 मिश्रण के पृथक्करण की सबसे उपयुक्त विधि है

(1) ऊर्ध्वपातन (2) क्रोमैटोग्राफी
(3) क्रिस्टलन (4) भाप आसवन

55. पेपर क्रोमैटोग्राफी में निहित सिद्धांत है-

(1) अधिशोषण (2) विभाजन
(3) विलेयता (4) वाष्पशीलता

56. पेपर क्रोमैटोग्राफी निम्न का उदाहरण है-

(1) विभाजन क्रोमैटोग्राफी
(2) पतली परत क्रोमैटोग्राफी
(3) स्तंभ क्रोमैटोग्राफी
(4) अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी

57. जब दो पदार्थों को एक पदार्थ द्वारा उनके अधिशोषण की मात्रा के आधार पर पृथक किया जाता है, तब यह परिघटना है-

(1) क्रोमैटोग्राफी (2) पेपर क्रोमैटोग्राफी
(3) ऊर्ध्वपातन (4) भाप आसवन

58. किसी कार्बनिक पदार्थ को उसके जलीय विलयन से निम्न द्वारा पृथक किया जा सकता है-

(1) क्रिस्टलन (2) विलायक निष्कर्षण
(3) भाप आसवन (4) प्रभाजी आसवन

59. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: In steam distillation, the boiling point of a steam-volatile organic liquid is always lower than its normal boiling point.
Reason R: Sum of partial vapour pressure of organic liquid and the partial vapour pressure of water not equal to atmospheric pressure.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है-
अभिकथन A: भाप आसवन में, भाप-वाष्पशील कार्बनिक द्रव का क्वथनांक सदैव उसके सामान्य क्वथनांक से कम होता है।
कारण R: कार्बनिक द्रव के आंशिक वाष्प दाब तथा जल के आंशिक वाष्प दाब का योग वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिऐं-
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

60. Given below are two statements:
Statement I: Distillation is used to separate volatile liquids from nonvolatile impurities.
Statement II: Chromatography is based on the difference in the solubilities of the compound and the impurities in a suitable solvent.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

60. नीचे दो कथन दिए गए हैं-
कथन I: आसवन का उपयोग वाष्पशील द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों से पृथक करने के लिए किया जाता है।
कथन II: क्रोमैटोग्राफी एक उपयुक्त विलायक में यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयताओं में अंतर पर आधारित है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिऐं-
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

61. In _____ chromatography, both stationary and mobile phases are liquids.
(1) Thin layer Chromatography
(2) Adsorption chromatography
(3) Column chromatography
(4) Partition Chromatography

61. _____ क्रोमैटोग्राफी में, स्थिर तथा गतिशील दोनों प्रावस्थाएँ द्रव होती हैं।
(1) पतली परत क्रोमैटोग्राफी
(2) अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी
(3) स्तंभ क्रोमैटोग्राफी
(4) विभाजन क्रोमैटोग्राफी

62. Given below are two statements:
Statement I: Nitrogen present in pyridine can be estimated by Kjeldahl's method.
Statement II: Sublimation method is used to separate sublimable compounds from non-sublimable impurities.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं-
कथन I: पिरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन का आकलन कैल्डॉल विधि द्वारा किया जा सकता है।
कथन II: ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग ऊर्ध्वपातज यौगिकों को गैर–ऊर्ध्वपातज अशुद्धियों से पृथक करने के लिए किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिऐं-
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

63. In column chromatography the MOVING PHASE is constituted by:

(1) A substance which has to be separated

(2) Eluant

(3) Adsorbent

(4) Mixture of eluant and substances to be separated

64. Given below are two statements:

Statement I: Nitric acid is added to sodium extract before adding silver nitrate for testing halogens.

Statement II: Partition chromatography is based on continuous differential partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phases.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

65. For the separation of two immiscible liquids which method is used?

(1) Chromatography

(2) Fractionating column

(3) Fractional distillation

(4) Separating funnel

66. A silver cup is plated with silver by passing 965 A current for one second, the mass of Ag deposited is (At. wt. of $Ag = 107.87$)

(1) 9.89 g

(2) 107.87 g

(3) 1.0787 g

(4) 100.2 g

67. Consider the reaction:

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

What is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mol of $Cr_2O_7^{2-}$;

(1) 3 × 96500 C

(2) 6 × 96500 C

(3) 2 × 96500 C

(4) 4 × 96500 C

63. स्तंभ क्रोमैटोग्राफी में गतिशील प्रावस्था निम्न द्वारा बनी होती है-

(1) वह पदार्थ जिसे पृथक किया जाना है

(2) निक्षालक

(3) अधिशोषक

(4) निक्षालक तथा पृथक किए जाने वाले पदार्थों का मिश्रण

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं-

कथन I: हैलोजनों के परीक्षण के लिए सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से पूर्व सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है।

कथन II: विभाजन क्रोमैटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के घटकों के सतत विभेदक विभाजन पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिऐं-

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

65. दो अमिश्रणीय द्रवों के पृथक्करण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है?

(1) क्रोमैटोग्राफी

(2) प्रभाजी स्तंभ

(3) प्रभाजी आसवन

(4) पृथक्कारी कीप

66. एक सिल्वर कप को एक सेकंड के लिए 965 A विद्युत धारा प्रवाहित करके सिल्वर से लेपित किया जाता है, निक्षेपित Ag का द्रव्यमान है (Ag का परमाणु भार = 107.87)

(1) 9.89 g

(2) 107.87 g

(3) 1.0787 g

(4) 100.2 g

67. अभिक्रिया पर विचार कीजिए-

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

1 मोल $Cr_2O_7^{2-}$ को अपचयित करने के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(1) 3 × 96500 C

(2) 6 × 96500 C

(3) 2 × 96500 C

(4) 4 × 96500 C

68. A button cell used in watches functions as following

$$Zn(s) + Ag_2O(s) + H_2O(l) \rightleftharpoons 2Ag(s) + Zn^{2+}(aq) + 2OH^-(aq).$$

If half cell potentials are

$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$; $E^o = -0.76$ V

$Ag_2O(s) + H_2O(l) + 2e^- \rightarrow 2Ag(s) + 2OH^-(aq)$,

$E^o = 0.34$ V.

The cell potential will be

(1) 1.10 V
(2) 0.42 V
(3) 0.84 V
(4) 1.34 V

69. If 3 faradays of electricity is passed through the solutions of $AgNO_3$, $CuSO_4$ and $AuCl_3$, the molar ratio of the cations deposited at the cathodes will be:

(1) 1 : 1 : 1 (2) 1 : 2 : 3
(3) 3 : 2 : 1 (4) 6 : 3 : 2

70. For the redox reaction:

$Zn_{(s)} + Cu^{2+}(0.1M) \rightarrow Zn^{2+}(1M) + Cu_{(s)}$

taking place in a cell, E^o_{cell} is 1.10 volt. E_{cell} for the cell will be: (2.303 RT/F = 0.0591)

(1) 2.14 V (2) 1.80 V
(3) 1.07 V (4) 0.82 V

71. Which of the following will increase the voltage of the cell as per the reaction given below?

$Sn(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Sn^{2+}(aq) + 2Ag(s)$

(1) Increase in the concentration of Ag^+ ions.
(2) Increase in the concentration of Sn^{2+} ions.
(3) Increase in size of the silver rod.
(4) Decrease in the concentration of Ag^+ ions.

72. The standard reduction potential for Fe^{2+}/Fe and Sn^{2+}/Sn electrodes are –0.44 and –0.14 volt respectively. For the given cell reaction $Fe^{2+} + Sn \rightarrow Fe + Sn^{2+}$, the standard EMF is

(1) + 0.30 V
(2) – 0.58 V
(3) + 0.58 V
(4) – 0.30 V

73. The equilibrium constant for a cell reaction:

$Cu(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2Ag(s)$ is

4×10^{16}. Find E°_{cell} for the cell reaction?

(1) 0.63 V
(2) 0.49 V
(3) 1.23 V
(4) 3.24 V

68. घड़ियों में उपयोग होने वाला एक बटन सेल निम्न प्रकार कार्य करता है

$$Zn(s) + Ag_2O(s) + H_2O(l) \rightleftharpoons 2Ag(s) + Zn^{2+}(aq) + 2OH^-(aq).$$

यदि अर्ध सेल विभव हैं

$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$; $E^o = -0.76$ V

$Ag_2O(s) + H_2O(l) + 2e^- \rightarrow 2Ag(s) + 2OH^-(aq)$,

$E^o = 0.34$ V.

सेल विभव होगा–

(1) 1.10 V
(2) 0.42 V
(3) 0.84 V
(4) 1.34 V

69. यदि $AgNO_3$, $CuSO_4$ तथा $AuCl_3$ के विलयनों से 3 फैराडे विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब कैथोडों पर निक्षेपित धनायनों का मोलर अनुपात होगा-

(1) 1 : 1 : 1 (2) 1 : 2 : 3
(3) 3 : 2 : 1 (4) 6 : 3 : 2

70. एक सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया-

$Zn_{(s)} + Cu^{2+}(0.1M) \rightarrow Zn^{2+}(1M) + Cu_{(s)}$

के लिए E^o_{cell}, 1.10 वोल्ट है। सेल के लिए E_{cell} होगा: (2.303 RT/F = 0.0591)

(1) 2.14 V (2) 1.80 V
(3) 1.07 V (4) 0.82 V

71. नीचे दी गई अभिक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सेल के वोल्टेज को बढ़ाएगा?

$Sn(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Sn^{2+}(aq) + 2Ag(s)$

(1) Ag^+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि
(2) Sn^{2+} आयनों की सांद्रता में वृद्धि
(3) सिल्वर छड़ के आकार में वृद्धि
(4) Ag^+ आयनों की सांद्रता में कमी

72. Fe^{2+}/Fe तथा Sn^{2+}/Sn इलेक्ट्रोडों के लिए मानक अपचयन विभव क्रमशः –0.44 तथा –0.14 वोल्ट हैं। दी गई सेल अभिक्रिया $Fe^{2+} + Sn \rightarrow Fe + Sn^{2+}$ के लिए, मानक EMF है

(1) + 0.30 V
(2) – 0.58 V
(3) + 0.58 V
(4) – 0.30 V

73. एक सेल अभिक्रिया-

$Cu(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2Ag(s)$

के लिए साम्यावस्था स्थिरांक 4×10^{16} है। सेल अभिक्रिया के लिए E°_{cell} ज्ञात कीजिए?

(1) 0.63 V
(2) 0.49 V
(3) 1.23 V
(4) 3.24 V

74. ΔG° for the reaction $Cu^{+2} + Fe \rightarrow Fe^{+2} + Cu$ is

$\left[E^o_{Cu^{+2}/Cu} = 0.34\ V, E^o_{Fe^{+2}/Fe} = -0.44\ V\right]$

(1) $-19.3\ kJ$

(2) $180.8\ kJ$

(3) $-150.5\ kJ$

(4) $28.5\ kJ$

75. Given below are two statements:

Statement I: During the electrolysis of copper sulphate solution using platinum electrode, copper is deposited at cathode and oxygen gas is evolved at anode.

Statement II: During the electrolysis of molten $CuCl_2$ solution using platinum electrode, Cu is deposited at anode and Cl_2 gas is evolved at cathode.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

76. When Zn metal is added to $CuSO_4$ solution Cu is precipitated. It is due to

(1) Oxidation of Cu^{2+}

(2) Reduction of Cu^{2+}

(3) Hydrolysis of $CuSO_4$

(4) Ionization of $CuSO_4$

77. The **correct** Nernst equation representation for the given half cell reaction is at 298 K is

$2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$

(1) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0.059}{2}\log\left(\frac{[H^+]^2}{P_{H_2}}\right)$

(2) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} - \frac{0.059}{2}\log\left(\frac{[H^+]}{P_{H_2}}\right)$

(3) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0.059}{4}\log\left(\frac{[H^+]}{P_{H_2}}\right)$

(4) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} - \frac{0.059}{4}\log\left(\frac{P_{H_2}}{[H^+]^2}\right)$

74. अभिक्रिया $Cu^{+2} + Fe \rightarrow Fe^{+2} + Cu$ के लिए ΔG° है

$\left[E^o_{Cu^{+2}/Cu} = 0.34\ V, E^o_{Fe^{+2}/Fe} = -0.44\ V\right]$

(1) $-19.3\ kJ$

(2) $180.8\ kJ$

(3) $-150.5\ kJ$

(4) $28.5\ kJ$

75. नीचे दो कथन दिए गए हैं-

कथन I: प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए कॉपर सल्फेट विलयन के वैद्युतअपघटन के दौरान, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।

कथन II: प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए गलित $CuCl_2$ विलयन के वैद्युतअपघटन के दौरान, एनोड पर Cu निक्षेपित होता है तथा कैथोड पर Cl_2 गैस मुक्त होती है।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिऐं-

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

76. जब $CuSO_4$ विलयन में Zn धातु मिलाई जाती है, तब Cu अवक्षेपित हो जाता है। इसका कारण है

(1) Cu^{2+} का ऑक्सीकरण

(2) Cu^{2+} का अपचयन

(3) $CuSO_4$ का जलअपघटन

(4) $CuSO_4$ का आयनन

77. 298 K पर दी गई अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए **सही** नेर्नस्ट समीकरण निरूपण है

$2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$

(1) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0.059}{2}\log\left(\frac{[H^+]^2}{P_{H_2}}\right)$

(2) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} - \frac{0.059}{2}\log\left(\frac{[H^+]}{P_{H_2}}\right)$

(3) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0.059}{4}\log\left(\frac{[H^+]}{P_{H_2}}\right)$

(4) $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} - \frac{0.059}{4}\log\left(\frac{P_{H_2}}{[H^+]^2}\right)$

78. Calculate the value of log K_c (K_c = equilibrium constant) for the given reaction:

$Mg(s)+2Ag^{+}(aq)\rightarrow Mg^{2+}(aq)+2Ag(s): E^{o}_{cell}=3.16\,V$

(1) $\frac{3.16}{0.059}$

(2) $\frac{6.32}{0.059}$

(3) $\frac{0.059}{3.16}$

(4) $\frac{0.059}{6.32}$

79. What does a negative E° (standard electrode potential) value of a redox couple indicate?

(1) Redox couple is a stronger reducing agent than couple $H^{+}|H_2$ couple

(2) Redox couple is a weaker reducing agent than the $H^{+}|H_2$ couple

(3) Redox couple is a stronger oxidizing agent than the $H^{+}|H_2$ couple

(4) Redox couple carry equivalent oxidizing power as $H^{+}|H_2$ couple

80. Which of the following conditions are satisfied when the cell reaction in the electrochemical cell is spontaneous?

(1) $\Delta G^{\circ}>0$

(2) $E^{\circ}_{cell}<0$

(3) $E^{\circ}_{cell}=0$

(4) $\Delta G^{\circ}<0$

81. The chemical reaction,

$2AgCl(s) + H_2(g) \rightarrow 2HCl(aq) + 2Ag(s)$

taking place in a galvanic cell is represented by the notation

(1) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1M KCl(aq)||AgCl(s)| Ag(s)

(2) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1MHCl(aq)||1MAg^{+} (aq)| Ag(s)

(3) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1M HCl(aq)||AgCl(s)| Ag(s)

(4) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1M HCl(aq)||Ag(s)| AgCl(s)

78. दी गई अभिक्रिया के लिए log K_c (K_c = साम्यावस्था स्थिरांक) के मान की गणना कीजिए-

$Mg(s)+2Ag^{+}(aq)\rightarrow Mg^{2+}(aq)+2Ag(s): E^{o}_{cell}=3.16\,V$

(1) $\frac{3.16}{0.059}$

(2) $\frac{6.32}{0.059}$

(3) $\frac{0.059}{3.16}$

(4) $\frac{0.059}{6.32}$

79. एक रेडॉक्स युग्म का ऋणात्मक E° (मानक इलेक्ट्रोड विभव) मान क्या दर्शाता है?

(1) $H^{+}|H_2$ युग्म की तुलना में रेडॉक्स युग्म प्रबल अपचायक है

(2) $H^{+}|H_2$ युग्म की तुलना में रेडॉक्स युग्म दुर्बल अपचायक है

(3) $H^{+}|H_2$ युग्म की तुलना में रेडॉक्स युग्म प्रबल ऑक्सीकारक है

(4) रेडॉक्स युग्म में $H^{+}|H_2$ युग्म के समतुल्य ऑक्सीकरण क्षमता होती है

80. विद्युत रासायनिक सेल में सेल अभिक्रिया स्वतःप्रवर्तित होने पर निम्नलिखित में से कौनसी शर्तें संतुष्ट होती हैं?

(1) $\Delta G^{\circ}>0$

(2) $E^{\circ}_{cell}<0$

(3) $E^{\circ}_{cell}=0$

(4) $\Delta G^{\circ}<0$

81. गैल्वेनी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया,

$2AgCl(s) + H_2(g) \rightarrow 2HCl(aq) + 2Ag(s)$

को किस संकेतन द्वारा निरूपित किया जाता है

(1) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1M KCl(aq)||AgCl(s)| Ag(s)

(2) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1MHCl(aq)||1MAg^{+} (aq)| Ag(s)

(3) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1M HCl(aq)||AgCl(s)| Ag(s)

(4) Pt(s) H_2(g), 1 bar|1M HCl(aq)||Ag(s)| AgCl(s)

82. The **correct** cell representation for the given cell reaction is:

$Cu(s)+2Ag^{+}(aq.)\rightarrow Cu^{2+}(aq.)+2Ag(s)$

(1) $Cu(s)|Cu^{2+}(aq)||Ag^{+}(aq)|Ag(s)$

(2) $Ag(s)|Ag^{+}(aq)||Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$

(3) $Cu(s)|Ag(s)||Ag^{+}(aq)|Cu^{2+}(aq)$

(4) $Cu^{2+}(aq)|Cu(s)||Ag(s)|Ag^{+}(aq)$

83. The quantity of charge required to obtain one mole of aluminium from Al_2O_3 is;

(1) 2F

(2) 3F

(3) 6F

(4) 1F

84. The standard reduction potential of A, B and C are $0.34\,V, 0.80\,V$ and $0.79\,V$ respectively. The decreasing order of deposition of metals on electrodes are

(1) $A > B > C$

(2) $B > C > A$

(3) $C > B > A$

(4) $A > C > B$

85. The potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 6 , pressure of H_2 is 1 bar will be –[Given : $\frac{RT(2.303)}{F}=0.06$]

(1) $0.36\,V$ (2) $0.72\,V$

(3) $0.3\,V$ (4) $0.21V$

86. Which of the following statements is **incorrect** for the electrochemical cell?

(1) The electrode on which oxidation takes place is called anode.

(2) Anode is a negative electrode.

(3) The direction of flow of current is same as that of flow of electrons.

(4) The flow of current is partly due to flow of electrons and partly due to flow of ions.

82. दी गई सेल अभिक्रिया के लिए **सही** सेल निरूपण है-

$Cu(s)+2Ag^{+}(aq.)\rightarrow Cu^{2+}(aq.)+2Ag(s)$

(1) $Cu(s)|Cu^{2+}(aq)||Ag^{+}(aq)|Ag(s)$

(2) $Ag(s)|Ag^{+}(aq)||Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$

(3) $Cu(s)|Ag(s)||Ag^{+}(aq)|Cu^{2+}(aq)$

(4) $Cu^{2+}(aq)|Cu(s)||Ag(s)|Ag^{+}(aq)$

83. Al_2O_3 से एक मोल ऐलुमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है;

(1) 2F

(2) 3F

(3) 6F

(4) 1F

84. A, B तथा C के मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.34 V, 0.80 V तथा 0.79 V हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातुओं के निक्षेपण का घटता हुआ क्रम है

(1) $A > B > C$

(2) $B > C > A$

(3) $C > B > A$

(4) $A > C > B$

85. pH 6 वाले विलयन के संपर्क में स्थित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, जिसमें H_2 का दाब 1 bar है, होगा–

[दिया गया है : $\frac{RT(2.303)}{F}=0.06$]

(1) $0.36\,V$ (2) $0.72\,V$

(3) $0.3\,V$ (4) $0.21V$

86. निम्नलिखित में से कौनसा कथन विद्युत रासायनिक सेल के लिए **गलत** है?

(1) वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड कहलाता है।

(2) एनोड एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है।

(3) विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के समान होती है।

(4) विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह तथा आंशिक रूप से आयनों के प्रवाह के कारण होता है।

87. What is the standard reduction potential (E°) for $Fe^{3+} \rightarrow Fe$? Given that

$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe\,; E_{Fe^{2+}/Fe} = -0.47\ V$

$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}\,; E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77\ V$

(1) – 0.057 V

(2) + 0.057 V

(3) + 0.030 V

(4) – 0.30 V

88. In cell reaction $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{+2} + Ag$

(1) Cu is oxidised

(2) Ag^+ is oxidised

(3) Cu is reduced

(4) None of the above

89. Which from following equations represents a correct relationship between standard cell potential and equilibrium constant for cell reaction?

(1) $E^\circ_{cell} = -\dfrac{2.303RT}{nF}$

(2) $E^\circ_{cell} = \dfrac{0.0592}{nF}\log_{10} K$

(3) $E^\circ_{cell} = \dfrac{0.0592}{n}\log_{10} K$

(4) $E^\circ_{cell} = \dfrac{0.0592}{n}\ln K$

90. Consider a voltaic cell based on the following half-cells;

$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$; $E^o = +0.80$ V

$Cd^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cd(s)$; $E^o = -0.40$ V

Identify the anode and give the voltage of the cell under standard conditions.

(1) Ag; $E^o_{cell} = 0.40$ V

(2) Ag; $E^o_{cell} = 2.00$ V

(3) Cd; $E^o_{cell} = 1.20$ V

(4) Cd; $E^o_{cell} = 2.00$ V

87. $Fe^{3+} \rightarrow Fe$ के लिए मानक अपचयन विभव (E°) क्या है? दिया गया है कि

$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe\,; E_{Fe^{2+}/Fe} = -0.47\ V$

$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}\,; E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77\ V$

(1) – 0.057 V

(2) + 0.057 V

(3) + 0.030 V

(4) – 0.30 V

88. सेल अभिक्रिया $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{+2} + Ag$ में

(1) Cu ऑक्सीकृत होता है

(2) Ag^+ ऑक्सीकृत होता है

(3) Cu अपचयित होता है

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

89. निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण मानक सेल विभव तथा सेल अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के मध्य सही संबंध को निरूपित करता है?

(1) $E^\circ_{cell} = -\dfrac{2.303RT}{nF}$

(2) $E^\circ_{cell} = \dfrac{0.0592}{nF}\log_{10} K$

(3) $E^\circ_{cell} = \dfrac{0.0592}{n}\log_{10} K$

(4) $E^\circ_{cell} = \dfrac{0.0592}{n}\ln K$

90. निम्नलिखित अर्ध-सेलों पर आधारित एक वोल्टीय सेल पर विचार कीजिए;

$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$; $E^o = +0.80$ V

$Cd^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cd(s)$; $E^o = -0.40$ V

एनोड को पहचानिए तथा मानक परिस्थितियों में सेल का वोल्टेज बताइए।

(1) Ag; $E^o_{cell} = 0.40$ V

(2) Ag; $E^o_{cell} = 2.00$ V

(3) Cd; $E^o_{cell} = 1.20$ V

(4) Cd; $E^o_{cell} = 2.00$ V

91. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	*Hemidactylus*	(I)	Wall lizard
(B)	*Aptenodytes*	(II)	Blue whale
(C)	*Balaenoptera*	(III)	Penguin
(D)	*Calotes*	(IV)	Garden lizard

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-I, D-II
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-III, C-II, D-IV

92. Identify the term used for carpels that are fused together.

(1) syncarpous (2) apocarpous
(3) monocarpellary (4) multicarpellary

93. A few millimetres above the root cap in roots is the region of;

(1) meristematic activity.
(2) elongation.
(3) root hairs.
(4) maturation.

94. In which of the following plants such type of leaf is found?



(1) Silk cotton (2) Banyan
(3) Banana (4) Mustard

95. Consider the following statements:

A. Choanocytes are present in sponges.
B. Cnidarians possess a central gastro-vascular cavity with a single opening.
C. Aves are cold blooded animals with feathers on their bodies.
D. Agnatha is represented by the class amphibia.

Choose the option with **correct** statements from the following.

(1) A and B (2) B and C
(3) C and D (4) A and D

91. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	*हेमीडैक्टाइलस*	(I)	घरेलू छिपकली
(B)	*एप्टिनोडाइट्स*	(II)	ब्लू व्हेल
(C)	*बेलीनोप्टेरा*	(III)	पेंगुइन
(D)	*कैलोट्स*	(IV)	बगीचे की छिपकली

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-I, D-II
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-III, C-II, D-IV

92. आपस में जुड़े हुए अंडपों के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द को पहचानिए।

(1) युक्तांडपी (2) वियुक्तांडपी
(3) एकांडपी (4) बहुअंडपी

93. मूल में मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर किसका क्षेत्र होता है?

(1) मेरिस्टमी (विभज्योतकी) सक्रियता
(2) दीर्घीकरण
(3) मूल रोम
(4) परिपक्वन

94. निम्नलिखित में से किस पादप में इस प्रकार की पत्ती पाई जाती है?



(1) सिल्क कॉटन (2) बरगद
(3) केला (4) सरसों

95. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

A. स्पंज में कोएनोसाइट उपस्थित होती हैं।
B. निडेरिया में एकल द्वार वाली एक केंद्रीय जठर–संवहनी गुहा होती है।
C. एवीज (पक्षी) असमतापी प्राणी हैं जिनके शरीर पर पंख होते हैं।
D. एग्नेथा का प्रतिनिधित्व वर्ग एम्फीबिया द्वारा होता है।

निम्नलिखित में से **सही** कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।

(1) A तथा B (2) B तथा C
(3) C तथा D (4) A तथा D

96. Edible part in mango is:
(1) mesocarp and endocarp.
(2) endocarp only
(3) endocarp and epicarp.
(4) mesocarp only.

97. Identify the missing floral organ in the following formula for Brassicaceae.

$$\oplus \; ♀ \; K_{2+2} __ A_{2+4} \; \underline{G}_{(2)}$$

(1) C_{2+2} (2) $C_{1+2+(2)}$
(3) C_5 (4) C_4

98. What does the midrib of a leaf represent?
(1) A network of veins.
(2) The middle prominent vein in the lamina.
(3) The attachment point of the leaf to the stem.
(4) The base of the leaf.

99. The opposite phyllotaxy is present in:
(1) china rose. (2) sun flower.
(3) *Calotropis*. (4) mustard.

100. Given below are two statements:
Statement I: In class Aves, the hindlimbs are modified into wings.
Statement II: The forelimbs in birds generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

101. Identify the type of aestivation in the given diagram.



(1) Twisted aestivation
(2) Imbricate aestivation
(3) Vexillary aestivation
(4) Valvate aestivation

96. आम में खाने योग्य भाग है–
(1) मध्यफलभित्ति तथा अंतःफलभित्ति
(2) केवल अंतःफलभित्ति
(3) अंतःफलभित्ति तथा बाह्यफलभित्ति
(4) केवल मध्यफलभित्ति

97. ब्रेसिकेसी के लिए निम्नलिखित सूत्र में लुप्त पुष्पी अंग को पहचानिए।

$$\oplus \; ♀ \; K_{2+2} __ A_{2+4} \; \underline{G}_{(2)}$$

(1) C_{2+2} (2) $C_{1+2+(2)}$
(3) C_5 (4) C_4

98. पत्ती की मध्यशिरा क्या दर्शाती है?
(1) शिराओं का एक जाल
(2) स्तरिका में मध्य सुस्पष्ट शिरा
(3) तने से पत्ती का जुड़ाव बिंदु
(4) पत्ती का आधार

99. सम्मुख पर्णविन्यास किसमें पाया जाता है?
(1) गुड़हल में (2) सूरजमुखी में
(3) *कैलोट्रोपिस* में (4) सरसों में

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: वर्ग एवीज में, पश्चपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं।
कथन II: पक्षियों में अग्रपाद पर सामान्यतः शल्क होते हैं तथा वे रूपान्तरित होकर चलने, तैरने या पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं।
उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

101. दिए गए चित्र में पुष्पदल विन्यास के प्रकार को पहचानिए।



(1) व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास
(2) कोरछादी पुष्पदल विन्यास
(3) वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास
(4) कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास

102. Apocarpous condition is present in;
(1) lotus and rose with fused carpels.
(2) lotus and rose with free carpels.
(3) mustard and lemon with free carpels.
(4) mustard and lemon with fused carpels.

103. In which of the following plants, seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall?
(1) Gram (2) Pea
(3) Maize (4) Mango

104. Which of the following plants bear flowers with variation in the length of filaments of stamens?
(1) *Salvia*
(2) Mustard
(3) Lily
(4) Both (1) & (2)

105. Given below are two statements:
Statement I: All members of Animalia are multicellular.
Statement II: Notochord is a endodermally derived rod-like structure.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

106. Which of the following is the **correct** representation of superior ovary?
(1) $\underline{G}_n$ (2) $\bar{G}_n$
(3) $G_{(n)}$ (4) G_n

107. A leaf is said to be simple, when;
(1) it does not have lamina.
(2) the incisions of the lamina reach up to the midrib breaking it into a number of leaflets.
(3) a bud is not present in the axil of petiole.
(4) when its lamina is entire or when incised, the incisions do not touch the midrib.

108. The largest petal in vexillary aestivation is called:
(1) standard. (2) wings.
(3) keel. (4) papilionaceous.

102. वियुक्तांडपी स्थिति पाई जाती है;
(1) जुड़े हुए अंडपों वाले कमल तथा गुलाब में
(2) मुक्त अंडपों वाले कमल तथा गुलाब में
(3) मुक्त अंडपों वाले सरसों तथा नींबू में
(4) जुड़े हुए अंडपों वाले सरसों तथा नींबू में

103. निम्नलिखित में से किस पादप में, बीजावरण झिल्लीदार होता है तथा सामान्यतः फलभित्ति से जुड़ा (सहलग्न) होता है?
(1) चना (2) मटर
(3) मक्का (4) आम

104. निम्नलिखित में से किन पादपों के पुष्पों में पुंकेसरों के तंतुओं की लंबाई में भिन्नता होती है?
(1) *साल्विया*
(2) सरसों
(3) लिली
(4) दोनों (1) तथा (2)

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: एनिमेलिया के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं।
कथन II: पृष्ठरज्जु अंतर्जनस्तर से व्युत्पन्न शलाका (छड़) जैसी संरचना है।
उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

106. निम्नलिखित में से ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का **सही** निरूपण कौन सा है?
(1) $\underline{G}_n$ (2) $\bar{G}_n$
(3) $G_{(n)}$ (4) G_n

107. पत्ती को सरल कहा जाता है, जब;
(1) इसमें स्तरिका नहीं होती है।
(2) स्तरिका के कटाव मध्यशिरा तक पहुँचते हैं तथा इसे कई पत्रकों में तोड़ देते हैं।
(3) पर्णवृंत के कक्ष में कलिका उपस्थित नहीं होती है।
(4) इसकी स्तरिका अछिन्न होती है या जब कटी हुई होती है, तब कटाव मध्यशिरा को स्पर्श नहीं करते हैं।

108. वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास में सबसे बड़ा दल कहलाता है–
(1) मानक (2) पंख
(3) कूटक (4) पैपिलियोनेसियस

109. Match **List-I** with **List-II**:

List-I		List-II	
(A)	Testa	(I)	Gamopetalous
(B)	Tegmen	(II)	Inner seed coat
(C)	Sterile stamen	(III)	Staminode
(D)	Petals united	(IV)	Outermost seed coat

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) C-I, B-III, C-IV, D-II

110. Identify the **correct** sequence of classification of *Doliolum.*

(1) Chordata → Gnathostomata → Vertebrata
(2) Chordata → Protochordata → Cephaochordata
(3) Chordata → Vertebrata → Agnatha
(4) Chordata → Protochordata → Urochordata

111. Which of the following plants represents the zygomorphic symmetry?

(1) Canna, mustard, chilli, *datura*
(2) Mustard, canna, pea, *datura*
(3) Pea, bean, *Cassia*, gulmohur
(4) Pea, bean, canna, chilli

112. Select the **mismatch** from the following pair.

(1) Monoadelphous - China rose
(2) Polyadelphous - Mango
(3) Diadelphous - Pea
(4) Epipetalous - Brinjal

113. Bracteate in flower is:

(1) reduced sepal found at the base of the pedicel.
(2) reduced leaf found at the base of the pedicel.
(3) reduced petal found at the base of the pedicel.
(4) reduced thalamus found at the base of the pedicel.

114. Identify the **correct** statement w.r.t mango fruit.

(1) It is developed from monocarpellary inferior ovary.
(2) It has stony epicarp.
(3) It is a parthenocarpic fruit.
(4) It is one seeded.

109. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए–

सूची-I		सूची-II	
(A)	बीजचोल	(I)	संयुक्तदली
(B)	टेगमेन	(II)	भीतरी बीजावरण
(C)	बंध्य पुंकेसर	(III)	स्टैमिनोड
(D)	दल जुड़े हुए	(IV)	सबसे बाहरी बीजावरण

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) C-I, B-III, C-IV, D-II

110. *डोलिओलम* के वर्गीकरण के **सही** क्रम को पहचानिए।

(1) कॉर्डेटा → नैथोस्टोमेटा → वर्टीब्रेटा
(2) कॉर्डेटा → प्रोटोकॉर्डेटा → सिफेलोकॉर्डेटा
(3) कॉर्डेटा → वर्टीब्रेटा → एग्नेथा
(4) कॉर्डेटा → प्रोटोकॉर्डेटा → यूरोकॉर्डेटा

111. निम्नलिखित में से कौन सा पादप एकव्याससममित सममिति दर्शाता है?

(1) केना, सरसों, मिर्च, *धतूरा*
(2) सरसों, केना, मटर, *धतूरा*
(3) मटर, सेम, *कैसिया*, गुलमोहर
(4) मटर, सेम, केना, मिर्च

112. निम्नलिखित युग्मों में से **बेमेल** का चयन कीजिए।

(1) एकसंघी – गुड़हल
(2) बहुसंघी – आम
(3) द्विसंघी – मटर
(4) दललग्न – बैंगन

113. पुष्प में सहपत्र होते है–

(1) पुष्पवृंत के आधार पर पाये जाने वाले छोटे–छोटे बाह्यदल।
(2) पुष्पवृंत के आधार पर पाई जाने वाली छोटी–छोटी पत्तियाँ।
(3) पुष्पवृंत के आधार पर पाया जाने वाले छोटे–छोटे दल।
(4) पुष्पवृंत के आधार पर पाया जाने वाले छोटे–छोटे पुष्पासन।

114. आम के फल के संदर्भ में **सही** कथन को पहचानिए।

(1) यह एकांडपी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है।
(2) इसमें पथरीली बाह्यफलभित्ति होती है।
(3) यह एक अनिषेकजनित फल है।
(4) यह एक बीज युक्त होता है।

115. Given figure of root is of:



(1) adventitious roots of maize.
(2) tap root of wheat.
(3) fibrous roots of wheat.
(4) adventitious roots of grasses.

116. Identify the **incorrect** function of the root.
(1) It helps in absorption of water and minerals from the soil.
(2) It provides a proper anchorage to the plant parts.
(3) It helps in synthesis of plant growth regulators.
(4) It is an important vegetative organ for photosynthesis.

117. A dot on the top of the floral diagram indicates:
(1) stem.
(2) mother axis.
(3) symmetry.
(4) floral parts.

118. Given below are two statements:
Statement I: In whorled phyllotaxy, many leaves arise at a node.
Statement II: In opposite phyllotaxy, a pair of leaves arise at each node.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

115. दिया गया मूल का चित्र किसका है–



(1) मक्का की अपस्थानिक मूल
(2) गेहूँ की मूसला मूल
(3) गेहूँ की झकड़ा मूल
(4) घास की अपस्थानिक मूल

116. मूल के **गलत** कार्य को पहचानिए।
(1) यह मिट्टी से पानी तथा खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है।
(2) यह पादप के भागों को उचित जकड़न प्रदान करती है।
(3) यह पादप वृद्धि नियामकों के संश्लेषण में सहायता करती है।
(4) यह प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कायिक अंग है।

117. पुष्पी आरेख के शीर्ष पर एक बिंदु क्या दर्शाता है–
(1) तना
(2) मातृ अक्ष
(3) सममिति
(4) पुष्पी भाग

118. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: चक्करदार पर्णविन्यास में, एक ही गांठ पर कई पत्तियां निकलती हैं।
कथन II: सम्मुख पर्णविन्यास में, प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्तियां निकलती हैं।
उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

119. Given below are two statements:

Statement I: When a flower has both androecium and gynoecium, it is unisexual.

Statement II: A flower having either only stamens or only carpels is bisexual.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

120. Which of the following plants grow in swampy areas, where the roots come out of the ground and grow vertically upwards?

(1) Potato

(2) *Opuntia*

(3) *Rhizophora* (Mangrove tree)

(4) Grass

121. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: In monocotyledons, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly.

Reason R: When the veins run parallel to each other within a lamina as in monocots, the venation is termed as parallel.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

122. Leaves in plants are originated from_____.

(1) root apical meristems

(2) region of maturation

(3) region of elongation

(4) shoot apical meristems

119. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: जब एक पुष्प में पुमंग तथा जायांग दोनों होते हैं, तब वह एकलिंगी होता है।

कथन II: एक पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर हों या केवल अंडप हों, तब वह द्विलिंगी होता है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

120. निम्नलिखित में से कौन से पादप अनूप (दलदली) क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ मूल जमीन से बाहर निकलती हैं तथा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हैं?

(1) आलू

(2) *ओपंशिया*

(3) *राइजोफोरा* (मैंग्रोव वृक्ष)

(4) घास

121. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–

अभिकथन A: एकबीजपत्री पादपों में, पर्णधार चादर की तरफ फैलकर तने को आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढक लेता है।

कारण R: जब स्तरिका के भीतर शिराएं एक–दूसरे के समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर शिराविन्यास कहते है, जैसा कि एकबीजपत्री पादपों में होता है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

122. पादपों में पत्तियाँ _____ से निकलती है।

(1) मूल शीर्षस्थ विभज्योत्तक

(2) परिपक्वन क्षेत्र

(3) दीर्घीकरण क्षेत्र

(4) प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योत्तक

123. All of the following are the parts of a carpel, **except**:
(1) stigma.
(2) style.
(3) ovary.
(4) stamen.

124. The three main parts of a typical leaf are:
(1) leaf base, petiole and lamina.
(2) leaf base, petiole and pulvinus.
(3) leaf base, nodes and internodes.
(4) leaf base, calyx and corolla.

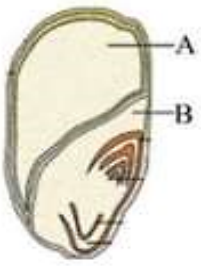
125. Corolla is composed of;
(1) sepals. (2) petals.
(3) stipules. (4) bracts.

126. Which set of seeds are non-endospermic?
(1) Groundnut, maize and wheat
(2) Castor, barley and wheat
(3) Coconut, gram and pea
(4) Gram, bean and pea

127. The ovary is inferior in:
(1) mustard. (2) rose.
(3) guava. (4) china rose.

128. In ___(i)___ type of inflorescence, the main axis terminates in a flower, hence is limited in growth and flowers are borne in ___(ii)___ succession.
(1) (i) – racemose, (ii) – acropetal
(2) (i) – racemose, (ii) – basipetal
(3) (i) – cymose, (ii) – acropetal
(4) (i) – cymose, (ii) – basipetal

129. Recognise A and B in the given figure and find out the **correct** matching.



(1) A-Aleurone layer, B-Endosperm
(2) A-Endosperm, B-Scutellum
(3) A-Plumule, B-Coleoptile
(4) A-Aleurone layer, B-Coleorhiza

123. निम्नलिखित में से किसके **अतिरिक्त** सभी अंडप के भाग हैं–
(1) वर्तिकाग्र
(2) वर्तिका
(3) अंडाशय
(4) पुंकेसर

124. एक प्रारूपिक पत्ती के तीन मुख्य भाग हैं–
(1) पर्णधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका
(2) पर्णधार, पर्णवृंत तथा पर्णवृंततल्प
(3) पर्णधार, गांठ तथा पोरियाँ
(4) पर्णधार, बाह्यदलपुंज तथा दलपुंज

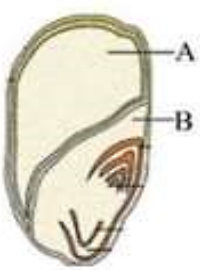
125. दलपुंज बना होता है;
(1) बाह्यदलों से (2) दलों (पंखुड़ियों) से
(3) अनुपर्णों से (4) सहपत्रों से

126. बीजों का कौन सा समूह अभ्रूणपोषी है?
(1) मूंगफली, मक्का तथा गेहूँ
(2) अरंडी, जौ तथा गेहूँ
(3) नारियल, चना तथा मटर
(4) चना, सेम तथा मटर

127. अंडाशय अधोवर्ती होता है–
(1) सरसों में (2) गुलाब में
(3) अमरूद में (4) गुड़हल में

128. ___(i)___ प्रकार के पुष्पक्रम में, मुख्य अक्ष के शीर्ष पुष्प लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है तथा पुष्प ___(ii)___ क्रम में लगे रहते हैं।
(1) (i) – असीमाक्षी, (ii) – अग्राभिसारी
(2) (i) – असीमाक्षी, (ii) – तलाभिसारी
(3) (i) – ससीमाक्षी, (ii) – अग्राभिसारी
(4) (i) – ससीमाक्षी, (ii) – तलाभिसारी

129. दिए गए चित्र में A तथा B को पहचानिए तथा **सही** मिलान का पता लगाइए।



(1) A–एल्यूरोन परत, B–भ्रूणपोष
(2) A–भ्रूणपोष, B–स्कुटेलम (प्रशल्क)
(3) A–प्रांकुर, B–प्रांकुर चोल
(4) A–एल्यूरोन परत, B–मूलांकुर चोल

130. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive whorl in a floral diagram.
Reason R: In a floral diagram calyx is drawn at the centre while gynoecium is drawn at the periphery.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

131. In sunflower which type of placentation is found?
(1) Basal
(2) Free central
(3) Parietal
(4) Marginal

132. Stipules are _____.
(1) two lateral small leaf like structure
(2) four lateral small leaf like structure
(3) one lateral small leaf like structure
(4) many lateral small leaf like

133. A floral formula generally does not show:
(1) Cohesion within parts of whorl
(2) Adhesion within two whorls
(3) Inflorescence type
(4) Number of carpels

134. Some of epidermal cells which increase the surface area for absorption of water and minerals by the roots are found in its:
(1) root cap.
(2) region of elongation.
(3) region of maturation.
(4) region of meristematic activity.

135. A small pore present above the hilum is known as;
(1) testa.
(2) tegmen.
(3) micropyle.
(4) pericarp.

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–
अभिकथन A: पुष्पी आरेख में बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग क्रमिक चक्रों में बनाए जाते हैं।
कारण R: पुष्पी आरेख में बाह्यदलपुंज केंद्र में बनाया जाता है जबकि जायांग परिधि पर बनाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

131. सूरजमुखी में किस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है?
(1) आधारी
(2) मुक्त स्तंभीय
(3) भित्तीय
(4) सीमांत

132. अनुपर्ण _____ होती हैं ।
(1) दो पार्श्व छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं
(2) चार पार्श्व छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं
(3) एक पार्श्व छोटी पत्ती जैसी संरचना
(4) कई पार्श्व छोटी पत्ती जैसी

133. एक पुष्प सूत्र सामान्यतः नहीं दर्शाता है–
(1) चक्र के भागों के भीतर ससंजन
(2) दो चक्रों के भीतर आसंजन
(3) पुष्पक्रम का प्रकार
(4) अंडपों की संख्या

134. बाह्यत्वचीय कोशिकाओं में से कुछ जो मूल द्वारा जल तथा खनिजों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं, वे किसमें पाई जाती हैं?
(1) मूल गोप में
(2) दीर्घीकरण क्षेत्र में
(3) परिपक्वन क्षेत्र में
(4) विभज्योतकी सक्रियता क्षेत्र में

135. नाभिका के ऊपर स्थित एक छोटा छिद्र कहलाता है;
(1) बीजचोल
(2) टेगमेन
(3) बीजांडद्वार
(4) फलभित्ति

136. Which of the following statements is **incorrect** regarding phylum Arthropoda?
(1) Body is divided into head, thorax, and abdomen.
(2) Excretion occurs through malpighian tubules in insects.
(3) Open circulatory system is present.
(4) They have a water vascular system for locomotion.

137. Which of the following is a characteristic feature of phylum Cnidaria?
(1) Bilateral symmetry and triploblastic nature
(2) Presence of water vascular system
(3) Nematocysts for defense and capturing prey
(4) Absence of tissue organisation

138. Which of the following animals has a water vascular system for locomotion?
(1) *Pila* (2) *Sepia*
(3) *Asterias* (4) *Limulus*

139. Which of the following is a unique feature of phylum Chordata?
(1) Bilateral symmetry
(2) Notochord
(3) Metamerism
(4) Jointed appendages

140. Which of the following pairs is **mismatched**?
(1) Porifera – Canal system
(2) Mollusca – Radula
(3) Arthropoda – Exoskeleton
(4) Ctenophora- Internal fertilisation

141. Swollen leaf base found in leguminous plants is called:
(1) leaf blade. (2) petiole.
(3) stipules. (4) pulvinus.

142. Which of the following animals exhibits metamerism?
(1) *Ascaris* (2) *Pheretima*
(3) *Sycon* (4) *Planaria*

143. Lateral appendages present in *Nereis* that help in swimming are called as;
(1) Nephridia (2) Parapodia
(3) Flame cells (4) Malpighian tubules

136. संघ आथ्रीपोडा के विषय में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?
(1) शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है।
(2) कीटों में उत्सर्जन मैल्पीगी नलिकाओं के द्वारा होता है।
(3) खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है।
(4) इनमें गमन के लिए जल संवहन तंत्र होता है।

137. निम्नलिखित में से कौनसा संघ नाइडेरिया का एक लाक्षणिक गुण है?
(1) द्विपार्श्व सममिति तथा त्रिकोरकीय प्रकृति
(2) जल संवहन तंत्र की उपस्थिति
(3) रक्षा तथा शिकार पकड़ने के लिए निमेटोसिस्ट
(4) ऊतक संगठन की अनुपस्थिति

138. निम्नलिखित में से किस प्राणी में गमन के लिए जल संवहन तंत्र पाया जाता है?
(1) *पाइला* (2) *सीपिया*
(3) *ऐस्टेरियस* (4) *लिमुलस*

139. निम्नलिखित में से कौनसा संघ कॉर्डेटा का एक विशिष्ट लक्षण है?
(1) द्विपार्श्व सममिति
(2) पृष्ठरज्जु
(3) खंडीभवन
(4) संधियुक्त उपांग

140. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म **बेमेल** है?
(1) पोरीफेरा – नाल तंत्र
(2) मोलस्का – रेतीजिह्वा
(3) आथ्रीपोडा – बाह्यकंकाल
(4) टीनोफोरा – आंतरिक निषेचन

141. लेग्यूमिनस (फलीदार) पादपों में पाया जाने वाला फूला हुआ पर्णधार कहलाता है–
(1) पर्णफलक (2) पर्णवृंत
(3) अनुपर्ण (4) पर्णवृंततल्प

142. निम्नलिखित में से कौनसा प्राणी खंडीभवन प्रदर्शित करता है?
(1) *एस्कोरिस* (2) *फेरेटिमा*
(3) *साइकॉन* (4) *प्लेनेरिया*

143. *नेरीज* में उपस्थित पार्श्व उपांग जो तैरने में सहायता करते हैं, कहलाते हैं;
(1) नेफ्रिडिया (2) पार्श्वपाद
(3) ज्वाला कोशिकाएं (4) मैल्पीगी नलिकाएं

144. Which of the following is the **correct** characteristic of Platyhelminthes?
(1) Pseudocoelomate and segmented body
(2) Triploblastic, acoelomate, and dorsoventrally flattened body
(3) Diploblastic and radially symmetrical
(4) Triploblastic with a water vascular system

145. In majority of the dicotyledonous plants, the primary root is the direct elongation of the:
(1) pedicel.
(2) radicle.
(3) plumule.
(4) stamen.

146. Complete digestive system is seen in the members of phylum;
I. Annelids
II. Coelenterate
III. Arthropoda
IV. Platyhelminthes
(1) I and IV only
(2) II and IV only
(3) I and III only
(4) I, II, III and IV

147. The crop and gizzard are the additional chambers of class;
(1) aves.
(2) reptilia.
(3) mammalia.
(4) amphibia.

148. Cylindrical body which is composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk is found in the members of phylum;
(1) Echinodermata
(2) Hemichordata
(3) Chordata
(4) Mollusca

149. Which of the following animals does **not** belong to class Chondrichthyes?
(1) *Scoliodon*
(2) *Pristis*
(3) *Carcharodon*
(4) *Petromyzon*

144. निम्नलिखित में से कौनसा प्लेटीहेल्मिन्थीज का **सही** लक्षण है?
(1) कूटगुहिक तथा खंडित शरीर
(2) त्रिकोरकीय, अगुहीय, तथा पृष्ठ–आधार रूप से चपटा शरीर
(3) द्विकोरकीय तथा अरीय सममित
(4) जल संवहन तंत्र के साथ त्रिकोरकीय

145. अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, प्राथमिक मूल सीधे किसका दीर्घीकरण है–
(1) पुष्पवृंत
(2) मूलांकुर
(3) प्रांकुर
(4) पुंकेसर

146. पूर्ण पाचन तंत्र किस संघ के सदस्यों में देखा जाता है;
I. एनेलिड
II. सीलेंट्रेट
III. आर्थ्रोपोडा
IV. प्लेटीहेल्मिन्थीज
(1) केवल I तथा IV
(2) केवल II तथा IV
(3) केवल I तथा III
(4) I, II, III तथा IV

147. शस्थ तथा पेषणी किस वर्ग के अतिरिक्त कक्ष हैं;
(1) एवीज
(2) रेप्टीलिया
(3) मैमेलिया
(4) एम्फीबिया

148. बेलनाकार शरीर जो एक अग्र शुंड, एक कॉलर तथा एक लंबे धड़ से बना होता है, किस संघ के सदस्यों में पाया जाता है;
(1) एकाइनोडर्मेटा
(2) हेमीकॉर्डेटा
(3) कॉर्डेटा
(4) मोलस्का

149. निम्नलिखित में से कौनसा प्राणी वर्ग कॉन्ड्रिकथ्रीज से संबंधित **नहीं** है?
(1) *स्कोलियोडोन*
(2) *प्रिस्टिस*
(3) *कारकेरोडोन*
(4) *पेट्रोमाइजोन*

150. Pinnately compound leaf is found in plants:
(1) cucumber.
(2) guava.
(3) silk cotton.
(4) neem.

151. _____A_____ is the property of a living organism to emit light, and is well-marked in ___B____.
Identify **A** and **B correctly.**

	A	B
(1)	Bioluminescence	coelenterates
(2)	Metagenesis	ctenophores
(3)	Metagenesis	coelenterates
(4)	Bioluminescence	ctenophores

152. Select the **mismatch** pair.
(1) *Naja* - Cobra
(2) *Struthio* - Ostrich
(3) *Macropus* - Kangaroo
(4) *Clarias* – Angel fish

153. Which of the following organisms bear hollow and pneumatic long bones?
(1) *Ichthyophis*
(2) *Macropus*
(3) *Ornithorhynchus*
(4) *Neophron*

154. Which of the following animals have porous body and cellular level of organisation?
(1) *Aurelia* and *Obelia*
(2) *Adamsia* and *Euspongia*
(3) *Sycon* and *Spongilla*
(4) *Sycon* and *Hydra*

155. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Plant)		List-II (Aestivation)	
(A)	Bean	(I)	Imbricate
(B)	*Calotropis*	(II)	Twisted
(C)	Lady's finger	(III)	Valvate
(D)	Gulmohur	(IV)	Vexillary

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

150. पिच्छाकार संयुक्त पत्ती किन पादपों में पाई जाती है–
(1) खीरा
(2) अमरूद
(3) सिल्क कॉटन
(4) नीम

151. _____A_____ एक सजीव जीव का प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है, तथा यह _____B_____ में सुस्पष्ट होता है।
A तथा B की **सही** पहचान कीजिए।

	A	B
(1)	जैव–संदीप्ति	सीलेंट्रेट
(2)	मेटाजेनेसिस	टीनोफोर
(3)	मेटाजेनेसिस	सीलेंट्रेट
(4)	जैव–संदीप्ति	टीनोफोर

152. **बेमेल** युग्म का चयन कीजिए।
(1) *नाजा* – कोबरा
(2) *स्ट्रुथियो* – ऑस्ट्रिच
(3) *मैक्रोपस* – कंगारू
(4) *क्लेरियस* – एंजल फिश

153. निम्नलिखित में से किस जीव में खोखली तथा वातिल लंबी अस्थियाँ होती हैं?
(1) *इक्थियोफिस*
(2) *मैक्रोपस*
(3) *ऑर्निथोरिंकस*
(4) *नियोफ्रॉन*

154. निम्नलिखित में से किन प्राणियों का शरीर छिद्रयुक्त होता है तथा संगठन का स्तर कोशिकीय होता है?
(1) *ऑरेलिया* तथा *ओबेलिया*
(2) *एडम्सिया* तथा *यूस्पंजिया*
(3) *साइकॉन* तथा *स्पंजिला*
(4) *साइकॉन* तथा *हाइड्रा*

155. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I (पादप)		सूची-II (पुष्पदल विन्यास)	
(A)	सेम	(I)	कोरछादी
(B)	*कैलोट्रोपिस*	(II)	व्यावर्तित
(C)	भिंडी	(III)	कोरस्पर्शी
(D)	गुलमोहर	(IV)	वेक्सिलरी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

156. Which of the following is **not** a characteristic of mammals?

(1) Presence of mammary glands
(2) Hair on the body
(3) Four-chambered heart
(4) Poikilothermic nature

157. Read the following statements (**A-E**).

A. Animals belonging to phylum Arthropoda possess jointed appendages.
B. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes.
C. An excretory system is well developed in Echinodermata.
D. In bony fishes, air bladder is present which regulates buoyancy.
E. Mollusca is the largest animal phylum.

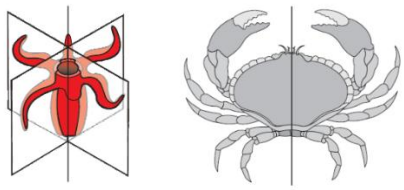
Which of the above statements are **incorrect**?

(1) D and E
(2) A, B and C
(3) A and B
(4) C and E only

158. Which of the following classes of phylum Chordata possesses both gills and lungs during their life cycle?

(1) Amphibia
(2) Reptilia
(3) Aves
(4) Mammalia

159. Identify the type of symmetry in the given animals **A** and **B**.



A **B**

	A	B
(1)	Bilateral	Asymmetrical
(2)	Bilateral	Bilateral
(3)	Radial	Bilateral
(4)	Radial	Radial

156. निम्नलिखित में से कौनसा स्तनधारियों का लक्षण नहीं है?

(1) स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति
(2) शरीर पर रोम
(3) चार–कोष्ठकीय हृदय
(4) असमतापी प्रकृति

157. निम्नलिखित कथनों **(A–E)** को पढ़िए।

A. संघ आथ्रीपोडा के प्राणियों में संधियुक्त उपांग होते हैं।
B. वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सभी जीवित सदस्य कुछ मछलियों पर बाह्यपरजीवी होते हैं।
C. एकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन तंत्र सुविकसित होता है।
D. अस्थिल मछलियों में, वायु कोष (air bladder) उपस्थित होता है जो उत्प्लावकता को नियमित करता है।
E. मोलस्का सबसे बड़ा प्राणी संघ है।

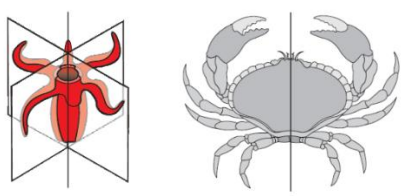
उपर्युक्त में से कौन–से कथन **गलत** हैं?

(1) D तथा E
(2) A, B तथा C
(3) A तथा B
(4) केवल C तथा E

158. संघ कॉर्डेटा के निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीवन चक्र के दौरान क्लोम तथा फेफड़े दोनों होते हैं?

(1) एम्फीबिया
(2) रेप्टीलिया
(3) एवीज
(4) मैमेलिया

159. दिए गए प्राणियों **A** तथा **B** में सममिति के प्रकार की पहचान कीजिए।



A **B**

	A	B
(1)	द्विपार्श्व	असममित
(2)	द्विपार्श्व	द्विपार्श्व
(3)	अरीय	द्विपार्श्व
(4)	अरीय	अरीय

160. Identify which is **not** the function of the veins in leaf from the given statements.

(1) They provide rigidity to the leaf blade.

(2) They act as channels of transport for water.

(3) They help for the transport of food materials and minerals.

(4) They help the leaf blade to flutter in the wind.

161. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Squid	(I)	Arthropoda
(B)	Silkworm	(II)	Echinodermata
(C)	Leech	(III)	Mollusca
(D)	Brittle star	(IV)	Annelida

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

162. In which of the following phylum animals are unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump?

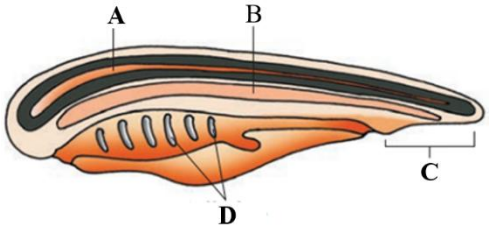
(1) Echinodermata

(2) Annelida

(3) Mollusca

(4) Arthropoda

163. Which of the following labelled part shows Notochord in chordates?



(1) A (2) B

(3) C (4) D

164. Which of the following animals exhibits bilateral symmetry in the larval stage but radial symmetry in the adult stage?

(1) Devil fish (2) Cuttle fish

(3) Starfish (4) Leech

160. दिए गए कथनों में से पहचानिए कि कौनसा पत्ती में शिराओं का कार्य **नहीं** है।

(1) ये पर्णफलक को दृढ़ता प्रदान करती हैं।

(2) ये जल के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं का कार्य करती हैं।

(3) ये भोजन तथा खनिज पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करती हैं।

(4) ये पर्णफलक को हवा में फड़फड़ाने में सहायता करती हैं।

161. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	स्क्विड	(I)	आर्थ्रीपोडा
(B)	रेशम कीट	(II)	एकाइनोडर्मेटा
(C)	जोंक	(III)	मोलस्का
(D)	भंगुर तारा	(IV)	एनेलिडा

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

162. निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणियों का शरीर अखंडित होता है तथा जिसमें स्पष्ट सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है?

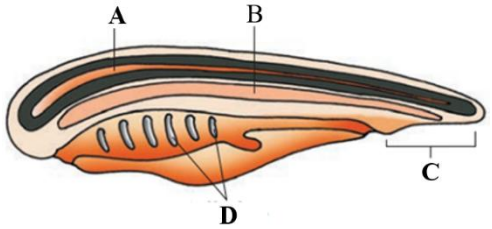
(1) एकाइनोडर्मेटा

(2) एनेलिडा

(3) मोलस्का

(4) आर्थ्रीपोडा

163. कॉर्डेट्स में निम्नलिखित में से कौनसा नामांकित भाग पृष्ठरज्जु को दर्शाता है?



(1) A (2) B

(3) C (4) D

164. निम्नलिखित में से कौनसा प्राणी डिम्भक अवस्था में द्विपार्श्व सममिति लेकिन वयस्क अवस्था में अरीय सममिति प्रदर्शित करता है?

(1) डेविल फिश (2) कटल फिश

(3) स्टारफिश (4) जोंक

165. Which of the following classes is **incorrectly** matched with its general characters?
(1) Cyclostomata: Lack jaws and paired fins and body is covered with placoid scales.
(2) Osteichthyes: Four pairs of gills covered by an operculum and cycloid scales are present.
(3) Reptilia: Tympanum represents ear and fertilisation is internal.
(4) Aves: Endoskeleton is fully ossified.

166. Which of the following animals is oviparous?
(1) Kangaroo (2) Platypus
(3) Bat (4) Whale

167. Which of the following organisms exhibits flame cells for excretion?
(1) Earthworm (2) *Planaria*
(3) Prawn (4) Rabbit

168. Which of the following is a jawless vertebrate?
(1) Shark (2) Lamprey
(3) Rohu (4) Catla

169. Which of the following is an economically important insect?
(1) *Locusta* (2) *Bombyx*
(3) *Limulus* (4) *Culex*

170. Which of the following animals possesses a four-chambered heart?
(1) Frog (2) Lizard
(3) Crocodile (4) Turtle

171. Choose the **correct** option for *Wuchereria.*
I. Triploblastic with the presence of an excretory organ.
II. Presence of a muscular pharynx.
III. Males longer than females.
IV. Cellular level organisation.
(1) Only II and III are true
(2) Only I and IV are true
(3) Only I and II are true
(4) Only III and IV are true

172. Choose the **incorrec**t statement w.r.t. reptiles.
(1) First true land vertebrates
(2) These are poikilotherms and shed their scales as skin cast.
(3) They are mostly viviparous and development is direct.
(4) External ear openings are absent

165. निम्नलिखित में से किस वर्ग का उसके सामान्य लक्षणों के साथ **गलत** मिलान है?
(1) साइक्लोस्टोमेटा: जबड़ों तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है तथा शरीर प्लेकॉइड शल्क से ढका होता है।
(2) ऑस्टिक्थीज: चार जोड़ी क्लोम जो प्रच्छद से ढके होते हैं तथा साइक्लॉइड शल्क उपस्थित होते हैं।
(3) रेप्टीलिया: टिम्पेनम कर्ण का प्रतिनिधित्व करता है तथा निषेचन आंतरिक होता है।
(4) एवीज: ऐंडोस्केलेटोन पूरी तरह से अस्थिल होता है।

166. निम्नलिखित में से कौनसा प्राणी अंडज है?
(1) कंगारू (2) प्लेटिपस
(3) चमगादड़ (4) व्हेल

167. निम्नलिखित में से कौनसा जीव उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं प्रदर्शित करता है?
(1) केंचुआ (2) *प्लेनेरिया*
(3) झींगा (4) खरगोश

168. निम्नलिखित में से कौनसा जबड़ारहित कशेरुकी है?
(1) शार्क (2) लैम्प्रे
(3) रोहू (4) कतला

169. निम्नलिखित में से कौनसा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है?
(1) *लोकस्टा* (2) *बॉम्बिक्स*
(3) *लिमुलस* (4) *क्यूलेक्स*

170. निम्नलिखित में से किस प्राणी में चार–कोष्ठकीय हृदय होता है?
(1) मेंढक (2) छिपकली
(3) मगरमच्छ (4) कछुआ

171. *वुचेरेरिया* के लिए **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
I. उत्सर्जन अंग की उपस्थिति के साथ त्रिकोरकीय।
II. एक पेशीय ग्रसनी की उपस्थिति।
III. नर मादाओं से लंबे होते हैं।
IV. कोशिकीय स्तर का संगठन।
(1) केवल II तथा III सत्य हैं
(2) केवल I तथा IV सत्य हैं
(3) केवल I तथा II सत्य हैं
(4) केवल III तथा IV सत्य हैं

172. सरीसृपों के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) प्रथम वास्तविक स्थलीय कशेरुकी
(2) ये असमतापी होते हैं तथा त्वचा निमोचन के रूप में अपने शल्क छोड़ते हैं।
(3) ये अधिकांशतः जरायुज होते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है।
(4) बाह्य कर्ण छिद्र अनुपस्थित होते हैं

173. Choose the **mismatch** option.

(1)	*Ancylostoma*	–	Filarial worm
(2)	*Fasciola*	–	Liver fluke
(3)	*Meandrina*	–	Brain coral
(4)	*Pennatula*	–	Sea pen

174. The common characteristics of *Columba* and *Felis* are represented by which option?

A. 4-chambered heart
B. Homeothermous animals
C. Viviparity
D. Pulmonary respiration

Select the **correct** option

(1) A and B only
(2) A, B and D only
(3) A, B, C and D
(4) A, B and C only

175. Given below are two statement: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): Mammalia are grouped under super class Tetrapoda.

Reason (R): Mammalia have two pairs of limbs.

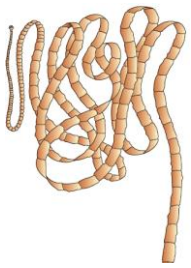
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

176. Alternation of generation is found in;

(1) *Sycon* (2) *Adamsia*
(3) *Hydra* (4) *Obelia*

177. Observe the below given diagram and choose the phylum from which it belongs.



(1) Coelenterata (2) Platyhelminthes
(3) Annelida (4) Porifera

173. **बेमेल** विकल्प का चयन कीजिए।

(1)	*एंसाइलोस्टोमा*	–	फाइलेरिया कृमि
(2)	*फैशियोला*	–	लिवर फ्लूक
(3)	*मीनड्रिना*	–	ब्रेन कोरल
(4)	*पेनेटचूला*	–	समुद्री पिच्छ

174. *कोलंबा* तथा *फेलिस* के सामान्य लक्षण किस विकल्प द्वारा प्रदर्शित होते हैं?

A. 4–कोष्ठकीय हृदय
B. समतापी प्राणी
C. सजीवप्रजकता
D. फुप्फुसीय श्वसन

सही विकल्प का चयन कीजिए

(1) केवल A तथा B
(2) केवल A, B तथा D
(3) A, B, C तथा D
(4) केवल A, B तथा C

175. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–

अभिकथन (A): मैमेलिया को महावर्ग टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया है।

कारण (R): मैमेलिया में दो जोड़ी पाद होते हैं।

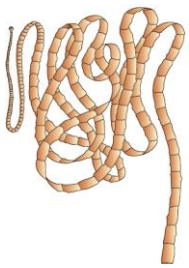
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

176. पीढी एकांतरण किसमें पाया जाता है;

(1) *साइकॉन* (2) *एडम्सिया*
(3) *हाइड्रा* (4) *ओबेलिया*

177. नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए तथा उस संघ का चयन कीजिए जिससे यह संबंधित है।



(1) सीलेन्ट्रेटा (2) प्लेटीहेल्मिन्थीज
(3) एनेलिडा (4) पोरीफेरा

178. Match the **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Porifera	(I)	Cellular level of body organisation
(B)	Cnidaria	(II)	Tissue level of body organisation
(C)	Platyhelminthes	(III)	Complete digestive system
(D)	Mollusca	(IV)	Organ level of body organisation

Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A-I, B-II, C-IV, D-III
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-I, B-III, C-IV, D-II
(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

179. _____are marine but migrate for spawning to fresh water.

Choose the option that fills the blank **correctly.**

(1) Cyclostomes (2) Sea pen
(3) Sea cucumber (4) Sea urchin

180. Saw fish exhibits all of the following features **except**;

(1) Presence of placoid scales
(2) Internal fertilisation
(3) Ventral mouth
(4) Presence of operculum upon gills

178. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	पोरीफेरा	(I)	शरीर का कोशिकीय स्तर संगठन
(B)	नाइडेरिया	(II)	शरीर का ऊतक स्तर संगठन
(C)	प्लेटीहेल्मिन्थीज	(III)	पूर्ण पाचन तंत्र
(D)	मोलस्का	(IV)	शरीर का अंग स्तर संगठन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।

(1) A-I, B-II, C-IV, D-III
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-I, B-III, C-IV, D-II
(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

179. _____ समुद्री होते हैं लेकिन जनन के लिए अलवण जल में प्रवास करते हैं।

उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरता है।

(1) साइक्लोस्टोम (2) समुद्री पिच्छ
(3) समुद्री कुकुम्बर (4) समुद्री अर्चिन

180. आरा मछली किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी लक्षण प्रदर्शित करती है;

(1) प्लेकॉइड शल्क की उपस्थिति
(2) आंतरिक निषेचन
(3) अधर मुख
(4) क्लोम पर प्रच्छद की उपस्थिति

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if